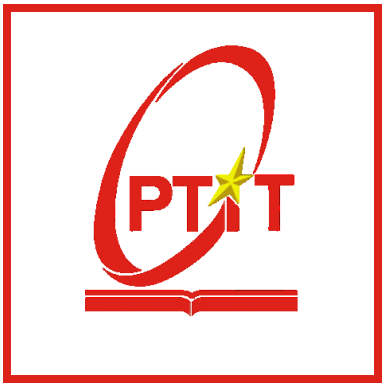
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---❦❦❦ ✦ ❦❦❦---



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO CỔ PHIẾU

Mở rộng: Ứng dụng web cục bộ kết nối SQL Server – Cập nhật dữ liệu cuối phiên (EOD)

Giảng viên:	Vũ Tiến Tài
Môn học:	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Mã học phần:	INT14167
Sinh viên thực hiện:	
• Lương Minh Quân	Mã SV: D24DCKD070
• Phùng Quốc Khánh Nam	Mã SV: D24DCKD059

HÀ NỘI — NĂM 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Quản lý dữ liệu chứng khoán theo phiên và lưu trữ kết quả dự báo đòi hỏi các bản ghi phải thống nhất về mã cổ phiếu, nguồn dữ liệu, ngày giao dịch và mốc đánh giá. Khi sử dụng các tệp riêng lẻ, dữ liệu dễ phát sinh trùng lặp hoặc ghép sai ngày, làm ảnh hưởng đến kết quả khai thác.

Trong học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (INT14167), nhóm xây dựng MarketLab VN30 trên SQL Server với 13 bảng quan hệ, khóa chính/khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn, các truy vấn SQL, Views, Stored Procedures và Functions. Hệ thống được mở rộng thêm ứng dụng web cục bộ để tra cứu dữ liệu và một quy trình cập nhật giá cuối phiên (EOD).

Báo cáo trình bày yêu cầu nghiệp vụ, mô hình dữ liệu, quá trình chuẩn hóa, cài đặt SQL Server, các thành phần lập trình cơ sở dữ liệu, kiểm thử và giao diện sản phẩm. Các ví dụ truy vấn được trình bày theo chức năng, bám sát mã SQL của nhóm; kết quả chạy chỉ được nêu ở mức cần thiết để chứng minh tính đúng đắn của hệ thống.

Dữ liệu mô phỏng phục vụ đánh giá học phần được tách khỏi cơ sở dữ liệu chứa giá thị trường thật. Việc đồng bộ dữ liệu chỉ cập nhật giá và đánh giá các dự báo đã lưu, không tự tạo dự báo mới. Nhóm xin cảm ơn thầy Vũ Tiến Tài đã hướng dẫn kiến thức về thiết kế và vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU....2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN....6
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU....10
2.1. Mô hình thực thể – liên kết (ERD)....10
2.2. Thiết kế các bảng dữ liệu....11
2.3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đến dạng chuẩn 3 (3NF)....16
2.4. Thiết lập các ràng buộc toàn vẹn....18
2.5. Cơ sở dữ liệu vận hành tách biệt MarketLabVN30_Ops....19
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CSDL....20
3.1. Triển khai trên môi trường SQL Server....20
3.2. Quy trình nạp và kiểm tra dữ liệu....20
3.3. Giao dịch và ràng buộc dữ liệu....21
3.4. Mở rộng cơ sở dữ liệu cho cập nhật cuối phiên....21
CHƯƠNG 4: CÁC THÀNH PHẦN LẬP TRÌNH CSDL (SQL SERVER)....22
4.1. Truy vấn nghiệp vụ....22
4.2. Views....24
4.3. Stored Procedures....25
4.4. User-Defined Functions....25
4.5. Kiểm thử cơ sở dữ liệu....26
CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG WEB CỤC BỘ VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU CUỐI PHIÊN 27
5.1. Mục tiêu và kiến trúc triển khai....27
5.2. Công nghệ và cấu trúc mã nguồn....28
5.3. Giao diện ứng dụng web....28
5.4. Xử lý phía máy chủ và bảo mật....34
5.5. Quy trình cập nhật dữ liệu cuối phiên (EOD) đã triển khai....34
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....39
TÀI LIỆU THAM KHẢO....41
PHỤ LỤC A. DANH MỤC SCRIPT, BẰNG CHỨNG VÀ LỆNH ĐỐI CHIẾU....42

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Sơ đồ quan hệ ERD lấy từ báo cáo gốc của nhóm.....10
Hình 2. Phân nhóm chức năng của 13 thực thể trong hệ thống.....11
Hình 3. Kiến trúc cuối của MarketLab VN30 (sơ đồ thiết kế của nhóm).....27
Hình 4. Trang Tổng quan với dữ liệu mô phỏng.....29
Hình 5. Trang Tổng quan với dữ liệu thật riêng tư.....29
Hình 6. Biểu đồ Close/Volume và chú giải khi rê chuột.....30
Hình 7. Bảng OHLCV lọc DEMO03 01–14/02/2025, sắp xếp Close tăng dần.....30
Hình 8. Trang Dự báo và hiệu năng tại as_of 01/07/2026.....31
Hình 9. So sánh run 1 và 2 trên 128 quan sát chung.....32
Hình 10. Trạng thái và nhật ký đồng bộ cuối phiên.....33

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Danh mục các chức năng quản lý đã xác định trong hệ thống.....7
Bảng 2. Các chức năng khai thác và phân tích dữ liệu.....7
Bảng 3. Phạm vi dữ liệu của hệ thống.....9
Bảng 4. Đặc tả thuộc tính của Market.....11
Bảng 5. Đặc tả thuộc tính của Industry.....11
Bảng 6. Đặc tả thuộc tính của Stock.....12
Bảng 7. Đặc tả thuộc tính của Dataset.....12
Bảng 8. Đặc tả thuộc tính của TradingDay.....13
Bảng 9. Đặc tả thuộc tính của DailyPrice.....13
Bảng 10. Đặc tả thuộc tính của StockIndex.....13
Bảng 11. Đặc tả thuộc tính của IndexMembership.....14
Bảng 12. Đặc tả thuộc tính của ForecastModel.....14
Bảng 13. Đặc tả thuộc tính của TargetDefinition.....14
Bảng 14. Đặc tả thuộc tính của ModelRun.....15
Bảng 15. Đặc tả thuộc tính của ForecastOrigin.....15
Bảng 16. Đặc tả thuộc tính của Prediction.....16
Bảng 17. Một số khóa ứng viên và phụ thuộc hàm cần kiểm chứng.....17
Bảng 18. Các ràng buộc tiêu biểu và giá trị bảo vệ.....18
Bảng 19. Các bảng của database vận hành MarketLabVN30_Ops (không thuộc 13 bảng nghiệp vụ).....19
Bảng 20. Công nghệ sử dụng (phiên bản ghim trong uv.lock).....28
Bảng 21. Cấu trúc mã nguồn chính trên nhánh feature/marketlab-working-product.....28
Bảng 22. Các route của ứng dụng web (không có REST JSON cho giao diện).....34
Bảng 23. Biện pháp bảo vệ của ứng dụng web cục bộ.....34
Bảng 24. Ý nghĩa trạng thái EOD và mã thoát của Run-MarketLab-EOD.ps1.....36
Bảng 25. Thuộc tính bảng ops.EodRun.....37
Bảng 26. Kịch bản trình diễn 5–7 phút.....38
Bảng 27. Đối chiếu yêu cầu và kết quả.....39
Bảng 28. Danh mục tệp trong hồ sơ nộp.....42

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN

1.1. Giới thiệu đề tài

MarketLab VN30 là hệ thống quản lý dữ liệu thị trường và các dự báo cổ phiếu đã được tạo trước đó. Đối tượng nghiệp vụ của hệ thống không phải lệnh giao dịch hoặc tài khoản đầu tư, mà là thông tin có cấu trúc về thị trường, mã chứng khoán, dữ liệu giá theo phiên, định nghĩa biến mục tiêu và xác suất tăng giá của từng lần chạy mô hình. Hệ thống cho phép xác định một dự báo được tạo cho mã nào, từ ngày gốc nào, có ngày mục tiêu là phiên nào và khi nào đủ điều kiện đối chiếu với giá thực tế.

Một bản ghi dự báo chỉ có ý nghĩa khi có thể truy ngược về Dataset, ModelRun, TargetDefinition và lịch phiên liên quan. Ví dụ, hai nguồn cùng ghi giá đóng cửa của mã FPT vào một ngày chưa chắc có thể thay thế cho nhau nếu quy tắc điều chỉnh hoặc đơn vị giá khác nhau. Vì thế, mỗi giá được gắn với DatasetId; mỗi dự báo gắn với RunId và OriginDate; ngày mục tiêu được quản lý riêng để tránh lưu trùng giữa nhiều mã trong một lần chạy.

Phiên bản CSDL ban đầu được thiết kế để chạy trên SQL Server và trình diễn bằng SSMS: người dùng thao tác trực tiếp với SELECT, EXEC và các kịch bản kiểm thử. Cách làm này phù hợp để kiểm chứng lược đồ nhưng không thuận tiện khi cần tra cứu theo nhiều mã, xem lịch sử giá hay theo dõi đồng bộ dữ liệu. Phiên bản mở rộng vì vậy bổ sung một ứng dụng web chạy trên máy cục bộ (máy chủ Python dựng trang HTML từ SQL Server) và một tác vụ nhập giá cuối phiên có kiểm tra trước khi ghi.

1.2. Phân tích yêu cầu chức năng hệ thống

Hệ thống được thiết kế cho ba vai trò thao tác chính: người quản trị dữ liệu chịu trách nhiệm cấu hình nguồn và nạp bản ghi; người phân tích cần tra cứu giá và đánh giá mô hình; người trình bày hoặc giảng viên kiểm tra trực tiếp tính đúng đắn bằng SQL và giao diện. Ở bản mở rộng local không đưa thêm bảng tài khoản vào 13 bảng nghiệp vụ; quyền thực thi cập nhật được quản lý qua cấu hình local và quyền SQL Server, không được coi là một cơ chế phân quyền doanh nghiệp hoàn chỉnh.

Bảng 1. Danh mục các chức năng quản lý đã xác định trong hệ thống

Mã	Chức năng	Đối tượng SQL	Đầu ra và yêu cầu kiểm soát
M01	Danh mục thị trường/ngành/mã	Market, Industry, Stock	Tra cứu ticker trong thị trường, lưu ngành có bằng chứng
M02	Quản lý nguồn và lịch phiên	Dataset, TradingDay	Phân biệt SYNTHETIC và REAL_PRIVATE, giữ đơn vị và mốc quan sát
M03	Ghi nhận giá OHLCV	DailyPrice, usp_InsertDailyPrice	Kiểm tra miền giá, trùng khóa, sửa có chủ đích
M04	Chỉ số và thành phần theo hiệu lực	StockIndex, IndexMembership	Không tạo khoảng hiệu lực trùng lặp cho cùng mã
M05	Phương pháp, mục tiêu và lần chạy	ForecastModel, TargetDefinition, ModelRun	Cố định cấu hình run sau khi đã có dự báo
M06	Quản lý xác suất dự báo	ForecastOrigin, Prediction, usp_AddPrediction	Ngày mục tiêu theo số phiên, từ chối trùng khác giá trị
M07	Nạp dữ liệu theo batch	import_data.py, transaction	Ghi dữ liệu có receipt, đối chiếu sau nạp

Bảng 2. Các chức năng khai thác và phân tích dữ liệu

Mã	Chức năng	Cơ chế thực hiện	Nguyên tắc
A01	Giá gần nhất	vw_LatestStockPrice	Lấy ngày cuối có trong dataset, không gán là giá hôm nay
A02	Tra cứu dữ liệu giá	SELECT/JOIN DailyPrice	Lọc theo mã, ngành, khoảng ngày, khối lượng
A03	Tính biến động Close	fn_CalculateReturn	Chỉ đo thay đổi Close nguồn; không phải total return
A04	Đánh giá mô hình	fn_EligiblePredictions, usp_GetModelPerformance	Accuracy/Brier theo ngày tham chiếu và dữ liệu đủ điều kiện
A05	So sánh các lần chạy	usp_CompareModels	Chỉ so trên giao quan sát của cùng dataset và target
A06	Phát hiện thiếu dữ liệu	LEFT/FULL JOIN, EXCEPT	Không tự thay giá thiếu bằng 0 hoặc suy đoán

1.2.1. Yêu cầu mở rộng đối với giao diện và tích hợp

Ứng dụng web cung cấp bảng dữ liệu và biểu đồ theo bộ lọc: chọn dataset, mã, khoảng ngày hoặc ngày tham chiếu đánh giá. Mọi trang được dựng ở máy chủ Python bằng truy vấn tham số hóa tới các view, function và stored procedure sẵn có; trình duyệt chỉ nhận HTML và không kết nối SQL Server. Giao diện không sửa bảng nghiệp vụ, không tính lại chỉ tiêu bằng logic khác SQL và không cho nhập câu SQL tùy ý.

Bản thiết kế trước đó dự kiến một local API Gateway (FastAPI trả JSON, có Swagger). Trong bản cuối, nhóm bỏ lớp này: không còn REST endpoint dành cho giao diện và không còn trang Swagger. FastAPI chỉ được dùng làm framework HTTP để dựng trang bằng Jinja2; thao tác ghi duy nhất (đồng bộ một phiên) là biểu mẫu HTML có token và chống CSRF. Lý do: ít bề mặt tấn công hơn, một tiến trình duy nhất dễ chạy trên Windows và số liệu hiển thị đi thẳng từ SQL Server.

Tác vụ cuối phiên (End-of-Day – EOD) chỉ nhập thêm giá thực, không huấn luyện hay tạo dự báo. Nguồn đã dùng là KBS qua thư viện vnstock; phiên bản thư viện, cách điều chỉnh giá, quyền sử dụng và thời điểm dữ liệu xuất hiện được kiểm tra trên máy chạy (mục 5.5). Dữ liệu mới chỉ ảnh hưởng tới việc chấm những dự báo đã có khi ngày mục tiêu trưởng thành.

1.3. Các quy tắc nghiệp vụ

1.3.1. Quy tắc giá và lịch phiên

DailyPrice lưu giá Open, High, Low, Close và Volume. Bốn giá OHLC phải lớn hơn 0; High phải lớn hơn hoặc bằng Open, Close và Low; Low phải nhỏ hơn hoặc bằng Open, Close và High; khối lượng không âm. Dữ liệu chỉ được ghi nếu (DatasetId, TradeDate) tồn tại trong TradingDay. Khóa chính ghép (DatasetId, StockId, TradeDate) bảo đảm một mã chỉ có tối đa một bản ghi giá tại một ngày trong một dataset.

Trường Dataset.DataKind quy định loại nguồn: SYNTHETIC cho bộ mô phỏng và REAL_PRIVATE cho dữ liệu thật riêng tư. Thuộc tính Stock.IsSynthetic phải phù hợp loại dataset. Nếu nhà cung cấp trả đơn vị hoặc quy tắc điều chỉnh không khớp PriceUnit/PriceBasis đã lưu, hệ thống từ chối thay vì tự quy đổi. ObservedThrough là giới hạn ngày quan sát hợp lệ; việc tăng mốc này khi đồng bộ cuối phiên được hiện thực bằng migration sql/13_eod_extension.sql: chỉ dataset REAL_PRIVATE, chỉ theo chiều tăng và chỉ bên trong thủ tục ops.usp_EodApplySession (mục 3.6).

1.3.2. Quy tắc dự báo và đánh giá

Một ModelRun thuộc một ForecastModel, một Dataset và một TargetDefinition. TargetDefinition chứa HorizonSessions – số phiên giao dịch từ ngày gốc tới ngày mục tiêu. Không được thay horizon bằng số ngày lịch, vì phiên nghỉ có thể làm sai khoảng dự báo. ForecastOrigin quản lý ánh xạ (RunId, OriginDate) → TargetDate; Prediction chứa xác suất theo (RunId, StockId, OriginDate).

Dự báo chỉ được đánh giá khi TargetDate không lớn hơn AsOfDate và ObservedThrough, đồng thời có đủ giá Close tại OriginDate và TargetDate của cùng mã trong cùng dataset. Nhãn thực tế bằng 1 nếu Close ở TargetDate lớn hơn Close ở OriginDate; giảm hoặc hòa đều bằng 0. Nhãn dự báo bằng 1 khi xác suất lớn hơn hoặc bằng Threshold của run. Trường hợp thiếu giá không được coi là nhãn 0 vì “chưa quan sát” khác với “không tăng”.

1.3.3. Quy tắc giao dịch, cập nhật và bảo toàn dữ liệu

Các bản ghi lặp lại với cùng khóa và cùng nội dung có thể được coi là idempotent: thực hiện lại không làm phát sinh dữ liệu khác. Bản ghi trùng khóa nhưng giá trị khác phải báo lỗi, trừ khi người quản trị chủ động kích hoạt cơ chế cập nhật có kiểm soát. Worker cuối phiên luôn dùng AllowUpdate = 0, do đó việc thay đổi giá nguồn lịch sử sẽ được ghi nhận thành xung đột để rà soát thủ công.

Không sử dụng ON DELETE CASCADE cho chuỗi dữ liệu giá và dự báo. Các thao tác có nhiều bản ghi phải nằm trong transaction. Lỗi vi phạm FK, CHECK, trigger hoặc xung đột lịch phiên phải khiến cả lô ROLLBACK; không được công bố một phiên đã hoàn tất khi mới ghi thành công một phần danh sách mã. Nhật ký thực thi phải lưu được trạng thái lỗi bên ngoài transaction bị rollback.

1.4. Phạm vi dữ liệu và giới hạn sử dụng

Bảng 3. Phạm vi dữ liệu của hệ thống

Phạm vi	Số liệu đã được tài liệu hóa	Ý nghĩa và giới hạn
Demo công khai	8 mã DEMO; 42 ngày lịch; 280 DailyPrice; 258 Prediction; 34 ForecastOrigin	Dữ liệu mô phỏng; 256 dự báo đủ điều kiện và 2 thiếu endpoint; không phản ánh thị trường
Nghiên cứu cục bộ	30 mã, 1.200 giá, 1.200 dự báo – thống kê được báo cáo trước đây	Bản ghi nghiên cứu không có trong repo công khai; cần kiểm tra lại khi triển khai
Đồng bộ cuối phiên	DB MarketLabVN30_Live: 780 giá OHLCV thật của 30 mã, 26 phiên 01/10–05/11/2026 (đồng bộ 05/11/2026)	Nguồn KBS/vnstock 3.5.1; dữ liệu riêng tư, không đưa lên GitHub; chạy lại không thêm dòng
Dự báo mới mỗi ngày	Không có model artifact hay inference pipeline	Chưa triển khai; hệ thống chỉ quản lý và chấm các dự báo đã có

Vũ trụ mã dùng trong phân tích nghiên cứu có nguồn là snapshot thành phần chỉ số tại tháng 06/2026. Snapshot này không cung cấp đầy đủ lịch sử thành phần VN30 ở năm 2025 và không được diễn giải là danh sách thành phần tại thời điểm hiện tại. Vì vậy, báo cáo tách biệt “vũ trụ nghiên cứu được lựa chọn” với “thành phần chỉ số theo lịch sử”.

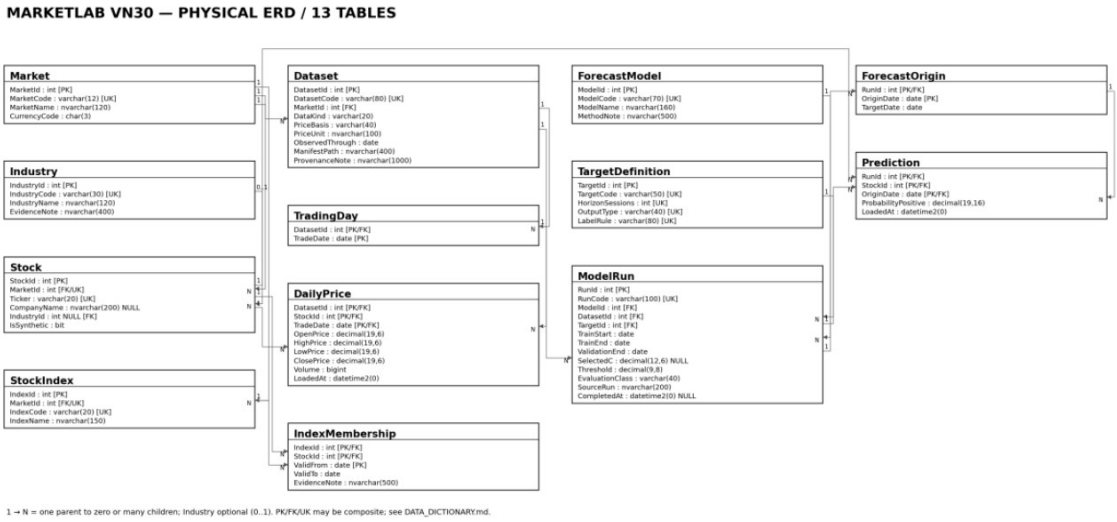
Ứng dụng web phục vụ một database tại một thời điểm và hiển thị nhãn phạm vi dữ liệu ở đầu mọi trang. Máy chủ từ chối phục vụ (HTTP 503) nếu loại dataset trong database không khớp chế độ đã cấu hình, không tự chuyển chế độ.

Giá cuối phiên được gắn với ngày giao dịch tại Việt Nam. Dữ liệu thực tế chỉ lưu trong database riêng và không công bố giá nguồn khi chưa có quyền phân phối.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

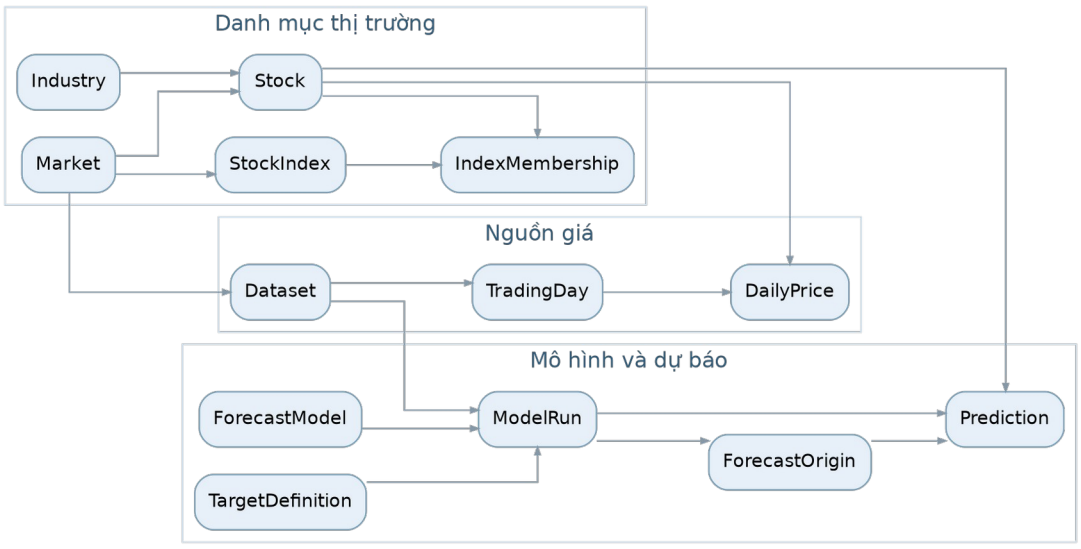
2.1. Mô hình thực thể – liên kết (ERD)

Mô hình ban đầu có 13 thực thể nghiệp vụ và 16 ràng buộc khóa ngoại. Các thực thể được chia thành ba nhóm chức năng: danh mục thị trường; nguồn, lịch và giá; dự báo và đánh giá. Thiết kế dùng các quan hệ một–nhiều là chủ yếu; quan hệ nhiều–nhiều giữa Stock và StockIndex được tách qua IndexMembership có khoảng hiệu lực.



Hình 1. Sơ đồ quan hệ ERD lấy từ báo cáo gốc của nhóm.

Sơ đồ gốc cần được đọc theo cặp khóa ngoại: Stock.MarketId tham chiếu Market, DailyPrice.StockId tham chiếu Stock và (DatasetId, TradeDate) tham chiếu TradingDay; Prediction tham chiếu cả ModelRun, Stock và ForecastOrigin. IndustryId trong Stock được phép NULL khi chưa có bằng chứng gán ngành. Các quan hệ không dùng xóa dây chuyền để tránh mất lịch sử dự báo.



Hình 2. Phân nhóm chức năng của 13 thực thể trong hệ thống.

2.2. Thiết kế các bảng dữ liệu

Phần này trình bày từng bảng theo đúng lược đồ T-SQL trong sql/01_create_tables.sql và từ điển dữ liệu của repo. Mỗi bảng có chức năng rõ ràng, khóa chính xác định duy nhất bản ghi, khóa ngoại và CHECK bảo đảm dữ liệu hợp lệ. Các trường NULL được giải thích theo nghĩa chưa có bằng chứng chứ không được tự ý thay bằng giá trị giả định.

2.2.1. Bảng Market – Danh mục thị trường

Market lưu định danh thị trường và đồng tiền tham chiếu. Một thị trường có thể có nhiều mã, nhiều dataset và nhiều chỉ số. MarketCode là khóa tự nhiên duy nhất trong hệ thống.

Bảng 4. Đặc tả thuộc tính của Market

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
MarketId	INT	PK; NOT NULL	Khóa chính thị trường
MarketCode	VARCHAR(12)	UNIQUE; NOT NULL	Mã thị trường
MarketName	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên thị trường
CurrencyCode	CHAR(3)	NOT NULL	Mã tiền tệ tham chiếu

2.2.2. Bảng Industry – Danh mục ngành

Industry là danh mục ngành có nhãn và ghi chú bằng chứng. Trường này không bắt buộc ở Stock vì dữ liệu nghiên cứu thực tế có thể chưa đủ nguồn để xác nhận phân ngành.

Bảng 5. Đặc tả thuộc tính của Industry

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
IndustryId	INT	PK	Mã ngành
IndustryCode	VARCHAR(30)	UNIQUE; NOT NULL	Mã phân loại
IndustryName	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên ngành
EvidenceNote	NVARCHAR(400)	NOT NULL	Nguồn hoặc nhãn mô phỏng

2.2.3. Bảng Stock – Danh mục mã cổ phiếu

Một mã chứng khoán chỉ cần duy nhất trong một thị trường, không bắt buộc duy nhất toàn bộ database. Thuộc tính IsSynthetic phân biệt mã giả lập với mã thật.

Bảng 6. Đặc tả thuộc tính của Stock

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
StockId	INT	PK	Định danh cổ phiếu
MarketId	INT	FK → Market	Thị trường quản lý
Ticker	VARCHAR(20)	UQ(MarketId,Ticker)	Mã giao dịch
CompanyName	NVARCHAR(200)	NULL	Tên doanh nghiệp; có thể chưa xác minh
IndustryId	INT	FK → Industry; NULL	Ngành nếu có bằng chứng
IsSynthetic	BIT	DEFAULT 0	Cờ bản ghi mô phỏng

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT s.Ticker,m.MarketCode,i.IndustryName FROM dbo.Stock s
JOIN dbo.Market m ON s.MarketId=m.MarketId
LEFT JOIN dbo.Industry i ON s.IndustryId=i.IndustryId;
```

2.2.4. Bảng Dataset – Phạm vi nguồn dữ liệu

Dataset là thực thể kiểm soát provenance quan trọng: cùng một mã/phiên có thể xuất hiện trong các bản nguồn khác nhau. Giá trị DataKind, PriceBasis, PriceUnit và ObservedThrough xác định ý nghĩa dữ liệu không thể trộn lẫn.

Bảng 7. Đặc tả thuộc tính của Dataset

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
DatasetId	INT	PK	Khóa của dataset
DatasetCode	VARCHAR(80)	UNIQUE	Mã phiên bản nguồn
MarketId	INT	FK → Market	Thị trường
DataKind	VARCHAR(20)	CHECK	SYNTHETIC hoặc REAL_PRIVATE
PriceBasis	VARCHAR(40)	CHECK	SOURCE_CLOSE
PriceUnit	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Đơn vị giá nguồn
ObservedThrough	DATE	NOT NULL	Ngày quan sát gần nhất hợp lệ
ManifestPath	NVARCHAR(400)	NOT NULL	Đường dẫn manifest
ProvenanceNote	NVARCHAR(1000)	NOT NULL	Nguồn và phạm vi sử dụng

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT DatasetCode,DataKind,PriceUnit,PriceBasis,ObservedThrough FROM dbo.Dataset;
```

2.2.5. Bảng TradingDay – Lịch phiên theo Dataset

Mỗi dataset có lịch riêng. Chỉ có cặp (DatasetId,TradeDate) mới định danh một phiên. Thiết kế này hỗ trợ tính horizon theo số phiên thực sự của dataset, không dùng DATEADD theo ngày lịch.

Bảng 8. Đặc tả thuộc tính của TradingDay

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
DatasetId	INT	PK; FK → Dataset	Định danh nguồn
TradeDate	DATE	PK	Ngày phiên hợp lệ

2.2.6. Bảng DailyPrice – Giá OHLCV

DailyPrice là bảng dữ liệu chuỗi thời gian. Khóa chính ba cột tránh ghi trùng giá, đồng thời FK ghép đến TradingDay bảo đảm ngày giá thuộc lịch dataset. Mọi bản ghi phải thỏa CHECK OHLC và khối lượng.

Bảng 9. Đặc tả thuộc tính của DailyPrice

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
DatasetId	INT	PK; FK ghép	Dataset chứa giá
StockId	INT	PK; FK → Stock	Cổ phiếu
TradeDate	DATE	PK; FK ghép	Ngày phiên
OpenPrice	DECIMAL(19, 6)	CHECK > 0	Giá mở cửa
HighPrice	DECIMAL(19, 6)	CHECK OHLC	Giá cao nhất
LowPrice	DECIMAL(19, 6)	CHECK OHLC	Giá thấp nhất
ClosePrice	DECIMAL(19, 6)	CHECK > 0	Giá đóng cửa nguồn
Volume	BIGINT	CHECK ≥ 0	Khối lượng
LoadedAt	DATETIME2(0)	DEFAULT UTC	Thời điểm nạp vào DB

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT TOP(10) DatasetId,StockId,TradeDate,ClosePrice,Volume
FROM dbo.DailyPrice ORDER BY TradeDate DESC,StockId;
```

2.2.7. Bảng StockIndex – Danh mục chỉ số

StockIndex định danh chỉ số trong thị trường. Cặp (MarketId,IndexCode) là duy nhất. Tập hợp mã thuộc chỉ số được quản lý riêng trong IndexMembership theo thời gian.

Bảng 10. Đặc tả thuộc tính của StockIndex

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
IndexId	INT	PK	Định danh chỉ số
MarketId	INT	FK → Market	Thị trường
IndexCode	VARCHAR(20)	UNIQUE ghép	Mã chỉ số
IndexName	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên chỉ số

2.2.8. Bảng IndexMembership – Thành phần chỉ số

Bảng trung gian giải quan hệ nhiều–nhiều giữa StockIndex và Stock. ValidFrom và ValidTo tạo khoảng thời gian đóng; trigger loại bỏ các khoảng chồng lấn cho cùng chỉ số và mã.

Bảng 11. Đặc tả thuộc tính của IndexMembership

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
IndexId	INT	PK; FK → StockIndex	Chỉ số
StockId	INT	PK; FK → Stock	Mã thành phần
ValidFrom	DATE	PK	Ngày bắt đầu hiệu lực
ValidTo	DATE	CHECK ≥ ValidFrom	Ngày kết thúc hiệu lực
EvidenceNote	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Bằng chứng hoặc nhãn

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT IndexId,StockId,ValidFrom,ValidTo FROM dbo.IndexMembership;
```

2.2.9. Bảng ForecastModel – Danh mục phương pháp

ForecastModel lưu tên và mô tả phương pháp; không lưu dự báo trong bảng model vì một phương pháp có nhiều lần chạy khác nhau.

Bảng 12. Đặc tả thuộc tính của ForecastModel

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
ModelId	INT	PK	Định danh mô hình
ModelCode	VARCHAR(70)	UNIQUE	Mã mô hình
ModelName	NVARCHAR(160)	NOT NULL	Tên phương pháp
MethodNote	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Ghi chú phương pháp

2.2.10. Bảng TargetDefinition – Định nghĩa dự báo

TargetDefinition cố định horizon, loại đầu ra và quy tắc nhãn. Giá trị horizon dương và quy tắc Close-up phải nhất quán để những run dùng chung mục tiêu có thể so sánh.

Bảng 13. Đặc tả thuộc tính của TargetDefinition

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
TargetId	INT	PK	Định danh mục tiêu
TargetCode	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã mục tiêu
HorizonSessions	INT	CHECK > 0	Số phiên dự báo
OutputType	VARCHAR(40)	CHECK cố định	PROBABILITY_CLOSE_UP
LabelRule	VARCHAR(80)	CHECK cố định	Quy tắc gán nhãn tăng / không tăng

2.2.11. Bảng ModelRun – Cấu hình lần chạy

ModelRun lưu cấu hình train, validation và ngưỡng xác suất. Từ khi đã có forecast, run được coi là bất biến: sửa thay thông tin đánh giá sẽ làm mất tính tái lập và bị trigger ngăn.

Bảng 14. Đặc tả thuộc tính của ModelRun

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
RunId	INT	PK	Lần chạy
RunCode	VARCHAR(100)	UNIQUE	Mã run
ModelId	INT	FK → ForecastModel	Phương pháp
DatasetId	INT	FK → Dataset	Nguồn dữ liệu
TargetId	INT	FK → TargetDefinition	Mục tiêu
TrainStart, TrainEnd	DATE	CHECK thời gian	Khoảng development
ValidationEnd	DATE	CHECK > TrainEnd	Kết thúc validation
SelectedC	DECIMAL(12,6)	NULL hoặc > 0	Tham số mô hình nếu áp dụng
Threshold	DECIMAL(9,8)	DEFAULT 0.5	Ngưỡng phân lớp (0,1)
EvaluationClass	VARCHAR(40)	CHECK	SYNTHETIC_TEST / RETROSPECTIVE_OOS
SourceRun	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Định danh nguồn
CompletedAt	DATETIME2(0)	NULL	Thời gian hoàn tất nếu có bằng chứng

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT RunId,RunCode,Threshold,EvaluationClass FROM dbo.ModelRun;
```

2.2.12. Bảng ForecastOrigin – Ngày gốc và ngày mục tiêu

Mỗi cặp (RunId,OriginDate) chỉ có một TargetDate. Bảng này được tách khỏi Prediction để loại phụ thuộc bộ phận của ngày mục tiêu vào hai trong ba cột khóa Prediction.

Bảng 15. Đặc tả thuộc tính của ForecastOrigin

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
RunId	INT	PK; FK → ModelRun	Run
OriginDate	DATE	PK	Ngày gốc
TargetDate	DATE	CHECK > OriginDate	Ngày mục tiêu đúng horizon

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT RunId,OriginDate,TargetDate FROM dbo.ForecastOrigin;
```

2.2.13. Bảng Prediction – Xác suất của từng mã

Prediction lưu xác suất Positive của cổ phiếu theo run và ngày gốc. Không lưu lặp TargetDate, tên model hoặc ActualLabel; mọi thông tin này được JOIN hay tính khi đánh giá.

Bảng 16. Đặc tả thuộc tính của Prediction

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
RunId	INT	PK; FK → ModelRun	Lần chạy
StockId	INT	PK; FK → Stock	Cổ phiếu
OriginDate	DATE	PK; FK ghép → ForecastOrigin	Ngày gốc
ProbabilityPositive	DECIMAL(19, 16)	CHECK BETWEEN 0 AND 1	Xác suất tăng giá
LoadedAt	DATETIME2(0)	DEFAULT UTC	Thời gian nhập vào DB

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT TOP(10) RunId,StockId,OriginDate,ProbabilityPositive
FROM dbo.Prediction ORDER BY OriginDate DESC;
```

2.3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đến dạng chuẩn 3 (3NF)

2.3.1. Dạng chuẩn thứ nhất – 1NF

Một quan hệ đạt 1NF khi các thuộc tính lưu giá trị nguyên tử theo miền đã định nghĩa, không có nhóm lặp hoặc một cột chứa danh sách tùy ý. Trong MarketLab VN30, ngày được tách thành DATE, giá được lưu dưới dạng DECIMAL, volume là BIGINT. Thay vì lưu một chuỗi mã “FPT,HPG,VNM” trong StockIndex, hệ thống sử dụng mỗi hàng của IndexMembership cho một cặp chỉ số–mã–khoảng hiệu lực. Tương tự, thay vì lưu nhiều xác suất trong một trường của ModelRun, mỗi mã/ngày gốc là một hàng Prediction.

1NF không đồng nghĩa dữ liệu đã hết dư thừa. Khi tất cả cột là nguyên tử nhưng lưu TargetDate trong từng dự báo của cùng RunId/OriginDate, hệ thống vẫn có nguy cơ lệch ngày mục tiêu giữa các mã. Cần xét phụ thuộc hàm và khóa ứng viên ở các dạng chuẩn tiếp theo.

2.3.2. Dạng chuẩn thứ hai – 2NF

Quan hệ đạt 2NF khi đã đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào từng khóa ứng viên, không phụ thuộc chỉ một bộ phận của khóa ghép. Xét thiết kế ban đầu trước khi tách ForecastOrigin: PredictionLegacy(RunId, StockId, OriginDate, TargetDate, ProbabilityPositive). Khóa chính là (RunId, StockId, OriginDate). Tuy nhiên, TargetDate chỉ do (RunId, OriginDate) xác định và không phụ thuộc StockId. Như vậy tồn tại phụ thuộc bộ phận, khiến mỗi mã trong một run lặp cùng TargetDate và có thể bị cập nhật không nhất quán.

```
PredictionLegacy(RunId, StockId, OriginDate, TargetDate, ProbabilityPositive)
PK = (RunId, StockId, OriginDate)
```

```
(RunId, OriginDate) -> TargetDate    -- phụ thuộc bộ phận

ForecastOrigin(RunId, OriginDate, TargetDate)
Prediction(RunId, StockId, OriginDate, ProbabilityPositive)
```

Phân rã thành ForecastOrigin và Prediction loại bỏ vấn đề: TargetDate được lưu một lần theo run/ngày gốc; mỗi Prediction có khóa ngoại ghép (RunId,OriginDate) đến ForecastOrigin. Phép JOIN qua khóa này tái tạo được ngày mục tiêu cho từng dự báo và không sinh nhân bản ghi nếu khóa của ForecastOrigin được giữ duy nhất.

2.3.3. Dạng chuẩn thứ ba – 3NF

Quan hệ đạt 3NF khi đã đạt 2NF và với mỗi phụ thuộc hàm không tầm thường X → A, hoặc X là siêu khóa, hoặc A là thuộc tính nguyên tố. Trong thực tế học phần, có thể kiểm tra trực tiếp việc không lưu thuộc tính của bảng khác vào bảng nghiệp vụ khi chúng phụ thuộc bắc cầu qua khóa ngoại. Ví dụ, Prediction chỉ lưu RunId, không lưu ModelName hoặc Threshold; chúng được tìm qua ModelRun và ForecastModel. DailyPrice chỉ lưu DatasetId, không chép PriceUnit, DataKind. Stock lưu IndustryId thay vì IndustryName.

Đối với TargetDefinition, các CHECK hiện tại cố định OutputType và LabelRule, đồng thời khóa UNIQUE(HorizonSessions,OutputType,LabelRule) áp đặt tính duy nhất trong miền khai báo. Lập luận về khóa ứng viên của bảng này phụ thuộc trực tiếp vào các ràng buộc miền; không nên khẳng định HorizonSessions tự nó là khóa cho mọi hệ thống dự báo tương lai khi các loại nhãn được mở rộng.

Bảng 17. Một số khóa ứng viên và phụ thuộc hàm cần kiểm chứng

Quan hệ	Khóa ứng viên	Phụ thuộc hàm chủ yếu
Stock	StockId; (MarketId,Ticker)	Mỗi khóa → CompanyName, IndustryId, IsSynthetic
Dataset	DatasetId; DatasetCode	Khóa → nguồn, loại, basis, đơn vị, mốc quan sát
DailyPrice	(DatasetId,StockId,TradeDate)	Toàn khóa → các giá OHLCV, LoadedAt
IndexMembership	(IndexId,StockId,ValidFrom)	Toàn khóa → ValidTo, EvidenceNote
ModelRun	RunId; RunCode	Khóa → model, dataset, target, cửa sổ và threshold
ForecastOrigin	(RunId,OriginDate)	Toàn khóa → TargetDate
Prediction	(RunId,StockId,OriginDate)	Toàn khóa → ProbabilityPositive, LoadedAt

2.3.4. Đánh giá các bất thường được loại bỏ

Bất thường khi thêm: nếu dự báo chưa có giá mục tiêu, hệ thống vẫn cho phép lưu Prediction và ForecastOrigin vì chưa cần ActualLabel; việc đánh giá sau đó phụ thuộc dữ liệu giá. Bất thường khi sửa: đổi tên mô hình không cần cập nhật từng hàng Prediction; đổi đơn vị giá của dataset đã sử dụng phải bị bảo vệ vì ảnh hưởng cách diễn giải toàn bộ giá. Bất thường khi xóa: không cascade dữ liệu liên quan nên người quản trị không thể vô tình xóa hàng nghìn bản ghi chỉ bằng việc xóa một Market hoặc một ModelRun.

2.4. Thiết lập các ràng buộc toàn vẹn

SQL Server hỗ trợ ràng buộc khai báo và trigger để bảo vệ tính đúng đắn. PRIMARY KEY ngăn trùng bản ghi, FOREIGN KEY buộc tham chiếu đến cha, UNIQUE bảo vệ khóa tự nhiên, CHECK bảo vệ miền giá trị đơn hàng và DEFAULT cung cấp giá trị mặc định. Trigger dùng cho những quy tắc không biểu diễn được bằng CHECK, chẳng hạn ngày mục tiêu đúng số phiên kế tiếp hoặc tránh chồng lấn khoảng hiệu lực của chỉ số.

Bảng 18. Các ràng buộc tiêu biểu và giá trị bảo vệ

Tên	Cơ chế	Điều kiện	Kết quả mong đợi
PK_DailyPrice	PRIMARY KEY	DatasetId, StockId, TradeDate	Không có hai giá trùng khóa trong cùng dataset
FK_DailyPrice_TradingDay	FOREIGN KEY ghép	DatasetId, TradeDate	Ngày phải thuộc lịch nguồn
CK_DailyPrice_Positive	CHECK	OHLC > 0	Không chấp nhận giá 0 hoặc âm
CK_DailyPrice_OHLC	CHECK	High ≥ Open/Close/Low; Low ≤ Open/Close	Không chấp nhận thanh giá vô lý
CK_DailyPrice_Volume	CHECK	Volume ≥ 0	Khối lượng không âm
CK_Prediction_Probability	CHECK	0 ≤ ProbabilityPositive ≤ 1	Xác suất hợp lệ
tr_ForecastOrigin_Eligibility	TRIGGER	Horizon theo TradingDay	Chống sai ngày mục tiêu
tr_IndexMembership_Overlap	TRIGGER	Khoảng hiệu lực không chồng	Không cùng mã ở 2 giai đoạn chồng nhau
tr_ModelRun_Guard	TRIGGER	Run đã dùng không đổi cấu hình	Bảo toàn phép đánh giá
tr_DailyPrice_Scope	TRIGGER	Cùng market/kind, không vượt ObservedThrough	Chống trộn dữ liệu

```
CONSTRAINT PK_DailyPrice
  PRIMARY KEY (DatasetId, StockId, TradeDate),
CONSTRAINT CK_DailyPrice_Positive
  CHECK (OpenPrice>0 AND HighPrice>0 AND LowPrice>0 AND ClosePrice>0),
CONSTRAINT CK_DailyPrice_Volume CHECK (Volume>=0)
```

Trên bảng DailyPrice, chỉ kiểm tra CHECK trực tiếp sẽ không xác nhận được mã thuộc cùng thị trường với Dataset. Trigger tr_DailyPrice_Scope vì vậy kết hợp Stock và Dataset để phát hiện khác MarketId hoặc khác loại dữ liệu synthetic/real. Tương tự, FK không thể tự kiểm tra “horizon h phiên”; trigger tr_ForecastOrigin_Eligibility đếm đúng số bản ghi TradingDay trong khoảng (OriginDate,TargetDate].

2.4.1. Chỉ mục và đánh đổi chi phí

Ngoài chỉ mục phát sinh từ PRIMARY KEY, hệ thống triển khai IX_DailyPrice_Date(DatasetId,TradeDate,StockId) INCLUDE(ClosePrice,Volume) để truy vấn chéo mã theo phiên; IX_IndexMembership_Stock(StockId,ValidFrom) để tra cứu lịch sử thành phần; IX_ModelRun_Model(ModelId,DatasetId,TargetId) để chọn run; và IX_Prediction_Date(OriginDate,RunId,StockId) INCLUDE(ProbabilityPositive). Các chỉ mục bổ sung cải thiện một số kiểu lọc/JOIN nhưng làm tăng chi phí ghi, dung lượng và

bảo trì. Báo cáo không khẳng định mức tăng hiệu năng định lượng khi chưa đo trên tải đủ lớn.

2.4.2. Ràng buộc bất biến trong cập nhật liên tục

Ở phiên bản gốc, trigger tr_Dataset_Guard chặn cập nhật ObservedThrough sau khi dataset đã có giá hoặc run. Điều này hợp lý với dataset nghiên cứu bất biến, nhưng xung đột yêu cầu nạp giá cuối phiên. Migration mở rộng được thiết kế riêng cho REAL_PRIVATE, chỉ cho phép ObservedThrough tăng về phía trước; MarketId, DataKind, PriceBasis và PriceUnit vẫn bất biến. Các trigger bảo vệ của 13 bảng còn lại được giữ nguyên và phải chạy lại kiểm thử hồi quy sau khi đổi trigger.

2.5. Cơ sở dữ liệu vận hành tách biệt MarketLabVN30_Ops

Nhật ký đồng bộ cuối phiên không được đưa vào 13 bảng nghiệp vụ. Bộ kiểm thử gốc sql/08_validation_tests.sql có ca “Schema thirteen tables” khẳng định toàn database có đúng 13 bảng; nếu thêm bảng nhật ký vào cùng database thì ca này mất ý nghĩa. Vì vậy các bảng vận hành nằm trong database riêng MarketLabVN30_Ops (schema ops), mỗi dòng mang khóa (DatabaseName, DatasetId) để một database Ops phục vụ được nhiều database nghiệp vụ. Database nghiệp vụ chỉ nhận thêm schema ops chứa một stored procedure, không thêm bảng.

Bảng 19. Các bảng của database vận hành MarketLabVN30_Ops (không thuộc 13 bảng nghiệp vụ)

Bảng	Khóa chính	Vai trò	Ràng buộc đáng chú ý
ops.SchemaVersion	Version	Phiên bản schema (v1, v2)	—
ops.EodConfig	(DatabaseName, DatasetId)	Nguồn, chỉ số universe, ngày snapshot, mốc giờ cutoff	RequireCompleteUniverse = 1
ops.EodRun	EodRunId (IDENTITY)	Một lần đồng bộ: ngày phiên, trạng thái, số mã yêu cầu/nhận/thêm/không đổi/từ chối, mã lỗi	CHECK: SUCCESS chỉ khi đủ mã, không dry run, thêm + không đổi = yêu cầu
ops.EodRunItem	(EodRunId, Ticker)	Kết quả từng mã: INSERTED, UNCHANGED, MISSING, REJECTED, CONFLICT…	FK → EodRun
ops.PriceReconciliation	ReconId	Giá đã chốt bị nguồn thay đổi, chờ người duyệt	PENDING_REVIEW / APPROVED_UPDATE / REJECTED
ops.PriceLoadLineage	(DatabaseName, DatasetId, StockId, TradeDate)	Dòng giá nào được lần đồng bộ nào thêm	FK → EodRun
ops.EvaluationSnapshot	(EodRunId, RunId)	Chỉ tiêu dự báo đánh giá lại sau mỗi lần đồng bộ	FK → EodRun

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CSDL

3.1. Triển khai trên môi trường SQL Server

Hệ thống sử dụng SQL trên Microsoft SQL Server. Các script được chia theo chức năng nhằm dễ cài đặt và trình diễn. Phần nghiệp vụ giữ 13 bảng quan hệ; nhật ký vận hành EOD nằm trong database riêng. Nhóm sử dụng SSMS để kiểm tra lược đồ, chạy truy vấn và quan sát dữ liệu.

Cấu trúc triển khai chia các script theo chức năng. sql/00_create_database.sql tạo database, 01_create_tables.sql khai báo 13 bảng, 02_constraints_indexes.sql thêm trigger/index, 03_insert_sample_data.sql nạp dữ liệu mô phỏng, 04_functions.sql tạo function, 05_views.sql tạo view, 06_stored_procedures.sql tạo thủ tục. File sql/all_in_one.sql ghép 00–06 để chạy nhanh lần đầu. Sau đó chạy 10_preflight_live.sql, 09_live_demo.sql, 07_business_queries.sql và 08_validation_tests.sql theo mục tiêu kiểm tra tương ứng.

```
-- Kiểm tra cơ sở dữ liệu và danh sách bảng đang sử dụng
SELECT DB_NAME() AS DatabaseName;
SELECT name FROM sys.tables
WHERE schema_id = SCHEMA_ID('dbo')
ORDER BY name;
```

Các bước triển khai: chạy sql/all_in_one.sql để tạo bộ DEMO, kiểm tra 13 bảng trong SSMS, nạp dữ liệu mẫu, sau đó chạy sql/07_business_queries.sql và sql/08_validation_tests.sql. Không thực thi các script cài đặt demo trên database nghiên cứu.

3.2. Quy trình nạp và kiểm tra dữ liệu

Trong bản công khai, bộ dữ liệu demo được tạo sẵn để chạy mà không phụ thuộc đường dẫn cá nhân hoặc kho dữ liệu nghiên cứu. Lịch của demo gồm 42 ngày trong đó 280 dòng giá của 8 mã và 258 dòng dự báo. Trong các dự báo đó, hai hàng thiếu giá đầu/cuối thích hợp nên 256 hàng đủ điều kiện chấm theo tiêu chí trong hệ thống. Việc không xóa hai hàng thiếu endpoint giúp kiểm tra rằng SQL xử lý dữ liệu chưa quan sát đúng nghĩa, không âm thầm điền giá.

Trong quy trình nhập batch, mỗi tệp CSV được gắn với đúng bảng đích, đúng kiểu dữ liệu và manifest. Dữ liệu được đối chiếu với khóa hiện có: cùng khóa/cùng nội dung có thể bỏ qua; trùng khóa/khác giá trị phải từ chối cả lô. Transaction bảo đảm không còn nửa lô sau lỗi. Receipt phải lưu số hàng dự kiến, hàng xử lý, nguồn, thời điểm, trạng thái và nội dung lỗi ở mức có thể kiểm toán, nhưng không xuất bản hồ sơ nghiên cứu riêng ra repo công khai.

3.2.1. Kiểm tra trước khi nhập

- Đối chiếu DatasetCode, DataKind, MarketId, PriceUnit, PriceBasis và ObservedThrough; không trộn dữ liệu thật vào demo.
- Chuẩn hóa mã cổ phiếu và ngày; mỗi hàng phải có ticker hợp lệ, ngày thuộc TradingDay và giá trị OHLCV đúng miền.
- Kiểm tra trùng khóa trong chính batch trước khi gửi vào SQL Server và kiểm tra xung đột với các hàng đã lưu.
- Chọn phương thức thất bại an toàn: thiếu trường bắt buộc, ngày không hợp lệ hoặc dữ liệu từ provider mâu thuẫn thì từ chối, không dùng giá mặc định.

3.2.2. Kiểm tra sau khi nhập

```
SELECT d.DatasetCode, COUNT_BIG(p.StockId) AS PriceRows,
    MIN(p.TradeDate) AS FirstDate, MAX(p.TradeDate) AS LastDate
FROM dbo.Dataset d
LEFT JOIN dbo.DailyPrice p ON p.DatasetId=d.DatasetId
GROUP BY d.DatasetCode;
```

Không nên chỉ dựa vào số lượng hàng sau nạp. Số lượng bằng nhau chưa chứng minh nội dung không đổi. Bản kiểm chứng công khai của dự án từng sử dụng hash toàn bộ hàng/cột của 13 bảng trước và sau bộ thử, gồm cả LoadedAt, để phát hiện thay đổi không mong muốn. Đối với EOD, cần kết hợp số hàng mới với đối chiếu tập khóa (DatasetId,StockId,TradeDate) và mốc ObservedThrough.

3.3. Giao dịch và ràng buộc dữ liệu

Các thao tác ghi giá và dự báo được thực hiện trong transaction. Khóa chính ngăn trùng dữ liệu, CHECK kiểm soát miền giá trị và trigger bảo vệ quy tắc liên bảng. Nếu một dòng trong lô không hợp lệ, hệ thống ROLLBACK toàn bộ thay vì để dữ liệu cập nhật dở dang.

```
-- Minh họa cách kiểm tra transaction không làm thay đổi dữ liệu
BEGIN TRANSACTION;
SELECT COUNT(*) AS SoDongTruoc FROM dbo.DailyPrice;
-- Thực hiện thao tác kiểm thử trong giao dịch
ROLLBACK TRANSACTION;
SELECT COUNT(*) AS SoDongSau FROM dbo.DailyPrice;
```

Khi kiểm thử giao dịch, nhóm không chỉ đối chiếu số dòng mà còn xác nhận giá trị dữ liệu không bị thay đổi. Bộ kiểm thử SQL gốc chứa 44 ca kiểm tra, gồm các tình huống dữ liệu hợp lệ, trùng khóa, sai CHECK/FK và rollback.

3.4. Mở rộng cơ sở dữ liệu cho cập nhật cuối phiên

Cơ sở dữ liệu Live cập nhật giá cuối phiên qua thủ tục ops.usp_EodApplySession. Thủ tục kiểm tra danh sách mã, lịch phiên, OHLCV và ghi toàn bộ phiên trong một transaction. Khi chạy lại, hệ thống không nhân bản bản ghi; nguồn đối giá lịch sử phải được đối soát. Migration chỉ cho phép tăng ObservedThrough đối với dataset REAL_PRIVATE, còn thuộc tính nguồn vẫn được bảo vệ. Nhật ký EOD lưu riêng trong MarketLabVN30_Ops.

CHƯƠNG 4: CÁC THÀNH PHẦN LẬP TRÌNH CSDL (SQL SERVER)

4.1. Truy vấn nghiệp vụ

Nhóm xây dựng 16 truy vấn SQL trong file sql/07_business_queries.sql. Mỗi truy vấn trả lời một câu hỏi quản lý hoặc phân tích dữ liệu và sử dụng kỹ thuật SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY, HAVING, truy vấn lồng, phép tập hợp hoặc hàm. Dưới đây là các câu lệnh lấy từ bộ SQL chính thức của dự án, được trình bày theo từng nghiệp vụ.

TRUY VẤN Q01 – Danh sách cổ phiếu (SELECT, ORDER BY)

Nghiệp vụ: Liệt kê mã cổ phiếu, doanh nghiệp và trạng thái mô phỏng.

```
SELECT StockId, Ticker, CompanyName, IndustryId, IsSynthetic
FROM dbo.Stock
ORDER BY Ticker;
```

TRUY VẤN Q02 – Giá gần nhất của từng mã (INNER JOIN)

Nghiệp vụ: Kết hợp bảng giá gần nhất với thông tin mã và nguồn.

```
SELECT s.Ticker, p.TradeDate, p.ClosePrice, d.PriceUnit
FROM dbo.vw_LatestStockPrice AS p
INNER JOIN dbo.Stock AS s ON s.StockId = p.StockId
INNER JOIN dbo.Dataset AS d ON d.DatasetId = p.DatasetId
ORDER BY s.Ticker;
```

TRUY VẤN Q03 – Mã chưa xác định ngành (LEFT JOIN)

Nghiệp vụ: Vẫn hiển thị mã chưa có bản ghi ngành liên kết.

```
SELECT s.Ticker, i.IndustryName
FROM dbo.Stock AS s
LEFT JOIN dbo.Industry AS i ON i.IndustryId = s.IndustryId
WHERE i.IndustryId IS NULL
ORDER BY s.Ticker;
```

TRUY VẤN Q04 – Đối chiếu mã có giá và có dự báo (FULL OUTER JOIN)

Nghiệp vụ: Tìm mã chỉ có giá hoặc chỉ có dự báo.

```
WITH P AS (SELECT DISTINCT StockId FROM dbo.DailyPrice),
   F AS (SELECT DISTINCT StockId FROM dbo.Prediction)
SELECT COALESCE(P.StockId, F.StockId) AS StockId,
     CASE WHEN P.StockId IS NULL THEN 0 ELSE 1 END AS HasPrice,
     CASE WHEN F.StockId IS NULL THEN 0 ELSE 1 END AS HasForecast
FROM P FULL OUTER JOIN F ON F.StockId = P.StockId
ORDER BY StockId;
```

TRUY VẤN Q05 – Khối lượng trung bình theo ngành (GROUP BY)

Nghiệp vụ: Thống kê quy mô dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trung bình theo ngành.

```
SELECT COALESCE(i.IndustryName, N'Chưa có metadata ngành') AS IndustryName,
     COUNT_BIG(*) AS PriceRows,
     AVG(CONVERT(decimal(25,2), p.Volume)) AS AverageVolume
FROM dbo.DailyPrice AS p
JOIN dbo.Stock AS s ON s.StockId = p.StockId
LEFT JOIN dbo.Industry AS i ON i.IndustryId = s.IndustryId
GROUP BY i.IndustryName;
```

TRUY VẤN Q06 – Mã có ít nhất 20 phiên giá (HAVING)

Nghiệp vụ: Lọc các nhóm mã/dataset theo số phiên ghi nhận.

```
SELECT DatasetId, StockId, COUNT(*) AS ObservedSessions
FROM dbo.DailyPrice
GROUP BY DatasetId, StockId
HAVING COUNT(*) >= 20
ORDER BY DatasetId, StockId;
```

TRUY VẤN Q07 – Phiên có khối lượng lớn hơn trung bình (Subquery)

Nghiệp vụ: So sánh Volume với bình quân của chính mã trong cùng dataset.

```
SELECT p.DatasetId, p.StockId, p.TradeDate, p.Volume
FROM dbo.DailyPrice AS p
WHERE p.Volume > (
   SELECT AVG(CONVERT(decimal(25,2), q.Volume))
   FROM dbo.DailyPrice AS q
   WHERE q.DatasetId = p.DatasetId AND q.StockId = p.StockId
)
ORDER BY p.StockId, p.TradeDate;
```

TRUY VẤN Q08 – Hợp mã từ giá và dự báo (UNION)

Nghiệp vụ: Lấy tập các mã xuất hiện ở ít nhất một trong hai bảng.

```
SELECT StockId FROM dbo.DailyPrice
UNION
SELECT StockId FROM dbo.Prediction;
```

TRUY VẤN Q09 – Mã có dự báo ở cả hai run (INTERSECT)

Nghiệp vụ: Tìm mã được dự báo ở hai lần chạy đầu/cuối của bộ dữ liệu mẫu.

```
SELECT StockId FROM dbo.Prediction
WHERE RunId = (SELECT MIN(RunId) FROM dbo.ModelRun)
INTERSECT
SELECT StockId FROM dbo.Prediction
WHERE RunId = (SELECT MAX(RunId) FROM dbo.ModelRun);
```

TRUY VẤN Q10 – Mã có giá nhưng chưa có dự báo (EXCEPT)

Nghiệp vụ: Xác định các mã đã lưu giá nhưng chưa xuất hiện trong bảng Prediction.

```
SELECT StockId FROM dbo.DailyPrice
EXCEPT
SELECT StockId FROM dbo.Prediction;
```

TRUY VẤN Q11 – Tìm kiếm mã cổ phiếu (LIKE)

Nghiệp vụ: Tra cứu ticker có chứa chữ A.

```
SELECT StockId, Ticker
FROM dbo.Stock
WHERE Ticker LIKE '%A%'
ORDER BY Ticker;
```

TRUY VẤN Q12 – Tra cứu giá theo khoảng ngày (BETWEEN)

Nghiệp vụ: Lấy giá trong bảy ngày lịch kể từ ngày đầu của bộ dữ liệu.

```
SELECT p.StockId, p.TradeDate, p.ClosePrice
FROM dbo.DailyPrice AS p
WHERE p.TradeDate BETWEEN
   (SELECT MIN(TradeDate) FROM dbo.DailyPrice)
   AND DATEADD(day, 6, (SELECT MIN(TradeDate) FROM dbo.DailyPrice))
ORDER BY p.StockId, p.TradeDate;
```

TRUY VẤN Q13 – Năm mã biến động Close lớn nhất (TOP, Function)

Nghiệp vụ: Tính tỷ lệ biến động giá giữa phiên đầu và phiên cuối theo từng mã.

```
WITH R AS (
   SELECT DatasetId, StockId,
        MIN(TradeDate) AS D0, MAX(TradeDate) AS D1
   FROM dbo.DailyPrice
   GROUP BY DatasetId, StockId
)
SELECT TOP (5) s.Ticker,
     dbo.fn_CalculateReturn(a.ClosePrice, z.ClosePrice) AS SourceCloseReturnPct
FROM R
JOIN dbo.Stock AS s ON s.StockId = R.StockId
JOIN dbo.DailyPrice AS a ON a.DatasetId = R.DatasetId
   AND a.StockId = R.StockId AND a.TradeDate = R.D0
JOIN dbo.DailyPrice AS z ON z.DatasetId = R.DatasetId
   AND z.StockId = R.StockId AND z.TradeDate = R.D1
ORDER BY SourceCloseReturnPct DESC, s.Ticker;
```

TRUY VẤN Q14 – Đối chiếu dấu tỷ suất (Function)

Nghiệp vụ: Kiểm tra hai giá trị cùng tăng, cùng bằng 0 hoặc khác hướng.

```
SELECT dbo.fn_CheckPredictionDirection(1.0, 2.0) AS PositiveMatch,
     dbo.fn_CheckPredictionDirection(0, 0) AS FlatMatch,
     dbo.fn_CheckPredictionDirection(0, 1) AS FlatMismatch;
```

TRUY VẤN Q15 – Hiệu năng mô hình (View)

Nghiệp vụ: Liệt kê các chỉ tiêu dự báo đủ điều kiện theo run.

```
SELECT r.RunCode, m.ModelCode, p.*
FROM dbo.vw_ModelPerformance AS p
JOIN dbo.ModelRun AS r ON r.RunId = p.RunId
JOIN dbo.ForecastModel AS m ON m.ModelId = p.ModelId
ORDER BY p.RunId;
```

TRUY VẤN Q16 – Phát hiện phiên thiếu giá (LEFT JOIN)

Nghiệp vụ: Đối chiếu lịch giao dịch với bảng DailyPrice theo từng mã/dataset.

```
SELECT u.DatasetId, u.StockId, t.TradeDate
FROM dbo.vw_StudyUniverse AS u
JOIN dbo.TradingDay AS t ON t.DatasetId = u.DatasetId
JOIN dbo.Dataset AS d ON d.DatasetId = t.DatasetId
LEFT JOIN dbo.DailyPrice AS p ON p.DatasetId = u.DatasetId
   AND p.StockId = u.StockId AND p.TradeDate = t.TradeDate
WHERE t.TradeDate BETWEEN u.FirstObservedDate AND d.ObservedThrough
  AND p.StockId IS NULL
ORDER BY u.StockId, t.TradeDate;
```

Lưu ý: Các truy vấn tập hợp Q04, Q08, Q09, Q10 là phiên bản của bộ SQL trình diễn. Khi áp dụng trên nhiều dataset, cần bổ sung điều kiện theo DatasetId hoặc ModelRun để không trộn phạm vi dữ liệu. Các kết quả trả về không có dòng ở một số truy vấn là hợp lệ khi bộ dữ liệu mẫu không chứa trường hợp tương ứng.

4.2. Views

View đóng gói các phép JOIN hoặc thống kê sử dụng thường xuyên. Hệ thống có bốn View chính, được định nghĩa tại sql/05_views.sql:

View	Mục đích

vw_LatestStockPrice	Giá giao dịch gần nhất của từng mã trong từng dataset.
vw_StudyUniverse	Danh sách mã, số phiên và khoảng ngày quan sát.
vw_VN30SnapshotJune2026	Danh sách thành phần VN30 của snapshot tháng 06/2026.
vw_ModelPerformance	Tổng hợp chỉ tiêu đánh giá dự báo đã đủ điều kiện.

Ví dụ khai thác View giá gần nhất

```
SELECT DatasetId, StockId, Ticker, TradeDate, ClosePrice, PriceUnit
FROM dbo.vw_LatestStockPrice
ORDER BY Ticker;
```

Ví dụ khai thác View hiệu năng

```
SELECT RunId, EvaluatedRows, Accuracy, BrierScore, NaturalLogLoss
FROM dbo.vw_ModelPerformance
ORDER BY RunId;
```

vw_ModelPerformance sử dụng ngày đánh giá theo thời điểm hệ thống. Khi cần xem kết quả ở một ngày cụ thể, ứng dụng truy vấn hàm fn_EligiblePredictions với AsOfDate do người dùng lựa chọn.

4.3. Stored Procedures

Các thủ tục lưu trữ xử lý thao tác ghi và đánh giá dự báo, hạn chế việc ứng dụng tự thực hiện nhiều câu SQL rời rạc. Phần nghiệp vụ chính có bốn Stored Procedures:

Thủ tục	**Chức năng**
usp_InsertDailyPrice	Thêm thanh giá OHLCV và kiểm tra trùng khóa, dữ liệu sai.
usp_AddPrediction	Thêm dự báo và ngày mục tiêu cho từng ModelRun.
usp_GetModelPerformance	Đánh giá Accuracy và Brier Score cho một mô hình.
usp_CompareModels	So sánh từ 2 đến 8 run trên cùng tập quan sát.

Ví dụ: gọi thủ tục đánh giá mô hình

```
EXEC dbo.usp_GetModelPerformance
  @ModelCode = 'demo_baseline',
  @DatasetId = 1,
  @HorizonSessions = 5,
  @FromDate = '2025-01-01',
  @ToDate = '2025-12-31',
  @AsOfDate = '2026-07-01';
```

Thủ tục chỉ tổng hợp dự báo đã có đủ giá tại ngày gốc và ngày mục tiêu. Đối với việc ghi giá, usp_InsertDailyPrice mặc định không cho sửa bản ghi đã lưu nếu khác nội dung; EOD Worker cũng sử dụng nguyên tắc này để bảo vệ lịch sử giá.

Ví dụ: so sánh hai lần chạy

```
EXEC dbo.usp_CompareModels
  @RunIds = '1,2',
  @FromDate = '2025-01-01',
  @ToDate = '2026-01-01',
  @AsOfDate = '2026-07-01';
```

Lưu ý: phép so sánh chỉ được thực hiện khi các run dùng cùng dataset và cùng định nghĩa biến mục tiêu; tập quan sát được lấy theo giao các dự báo đủ điều kiện.

4.4. User-Defined Functions

Hệ thống sử dụng ba hàm do người dùng định nghĩa: hai hàm vô hướng và một hàm trả bảng. Các hàm được viết trong sql/04_functions.sql.

Function	Loại	Vai trò
fn_CalculateReturn	Scalar	Tính phần trăm thay đổi giá Close.
fn_CheckPredictionDirection	Scalar	Kiểm tra hướng tỷ suất được dự báo và thực tế.
fn_EligiblePredictions	Inline table-valued	Trả về các dự báo có đủ điều kiện để đánh giá.

Ví dụ gọi hàm tính tỷ suất thay đổi

```
SELECT dbo.fn_CalculateReturn(100, 110) AS ReturnPct;
```

Ví dụ lấy tập dự báo đủ điều kiện

```
SELECT RunId, StockId, OriginDate, TargetDate,
    ProbabilityPositive, ActualLabel, PredictedLabel
FROM dbo.fn_EligiblePredictions('2026-07-01');
```

Hàm fn_EligiblePredictions chỉ trả về dự báo khi TargetDate đã đến hạn đánh giá và tồn tại giá Close ở cả hai đầu. Thiếu giá không được tự thay bằng nhãn 0.

4.5. Kiểm thử cơ sở dữ liệu

Các trường hợp kiểm thử chính tập trung vào ba nội dung: (1) khóa PK/FK và ràng buộc CHECK bảo vệ dữ liệu; (2) dữ liệu nhập trùng nhưng giống hệt không tạo thêm dòng; (3) lỗi trong transaction khiến toàn bộ thao tác được hoàn tác. Bộ kiểm thử gốc gồm 44 ca và các truy vấn nghiệp vụ Q01–Q16.

Ví dụ kiểm tra ràng buộc CHECK khối lượng

```
-- Chỉ chạy trên database kiểm thử, với khóa phiên/mã hợp lệ
BEGIN TRY
  BEGIN TRANSACTION;
  UPDATE dbo.DailyPrice SET Volume = -1
  WHERE DatasetId = 1 AND StockId = 1 AND TradeDate = '2025-02-19';
  ROLLBACK TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
  IF XACT_STATE() <> 0 ROLLBACK TRANSACTION;
  SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber,
      ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
END CATCH;
```

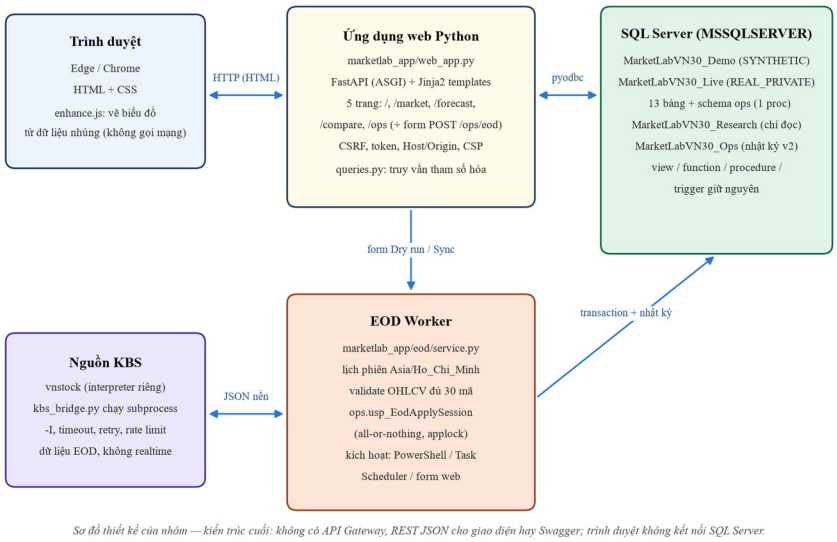
Nhóm kiểm thử các ràng buộc PK, FK, CHECK và transaction trên database kiểm thử riêng, xác nhận SQL Server từ chối dữ liệu không hợp lệ và không để lại các thay đổi chưa hoàn tất.

Theo hồ sơ kiểm thử bàn giao của nhóm, 44 ca SQL gốc và 16 truy vấn nghiệp vụ đã được chạy lại thành công; dữ liệu các bảng nghiệp vụ không thay đổi sau quá trình regression. Phần ứng dụng web/EOD có 102 ca kiểm thử tự động đạt, nhưng lịch tự chạy theo giờ đã đặt trên Windows chưa được xác minh.

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG WEB CỤC BỘ VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU CUỐI PHIÊN

5.1. Mục tiêu và kiến trúc triển khai

Mục tiêu của phần mở rộng là đưa cơ sở dữ liệu từ mức trình diễn bằng SSMS sang một ứng dụng dùng được hằng ngày trên máy Windows: tra cứu giá, xem dự báo và chỉ tiêu, so sánh mô hình và cập nhật giá sau mỗi phiên, trong khi toàn bộ quy tắc nghiệp vụ vẫn nằm ở SQL Server. Kiến trúc cuối gồm hai luồng độc lập: Trình duyệt → Ứng dụng web Python → SQL Server; và EOD Worker → SQL Server + database Ops.



Hình 3. Kiến trúc cuối của MarketLab VN30 (sơ đồ thiết kế của nhóm).

Ứng dụng web kết nối SQL Server bằng lớp xử lý Python phía máy chủ và trả HTML cho trình duyệt. Hệ thống không cung cấp REST API riêng hoặc Swagger. Các nghiệp vụ nạp giá cuối phiên chạy qua worker độc lập; thao tác từ giao diện được kiểm tra quyền và tính hợp lệ trước khi thực thi.

5.2. Công nghệ và cấu trúc mã nguồn

Bảng 20. Công nghệ sử dụng (phiên bản ghim trong uv.lock)

Thành phần	Công nghệ / phiên bản	Vai trò
CSDL	SQL Server 2025 Standard Developer 17.0.1145.4	13 bảng nghiệp vụ, view, function, procedure, trigger; database Ops
Kết nối	pyodbc 5.2.0 + ODBC Driver 18 for SQL Server	Truy vấn tham số hóa, timeout, Windows Authentication
Ứng dụng web	Python 3.12.10, FastAPI 0.115.12, uvicorn 0.34.2, Jinja2 3.1.6	Dựng trang HTML phía máy chủ; bind 127.0.0.1
Giao diện	HTML/CSS, JavaScript không framework	Vẽ biểu đồ SVG từ dữ liệu nhúng; không gọi mạng
Nguồn EOD	vnstock 3.5.1 (interpreter riêng), nguồn KBS	Lấy nến ngày qua subprocess cô lập
Vận hành	PowerShell, Windows Task Scheduler	Khởi động, đồng bộ thủ công, lịch (mặc định tắt)
Kiểm thử	pytest 8.3.5, Playwright 1.52 + Microsoft Edge	Unit, integration, web, E2E

Bảng 21. Cấu trúc mã nguồn chính trên nhánh feature/marketlab-working-product

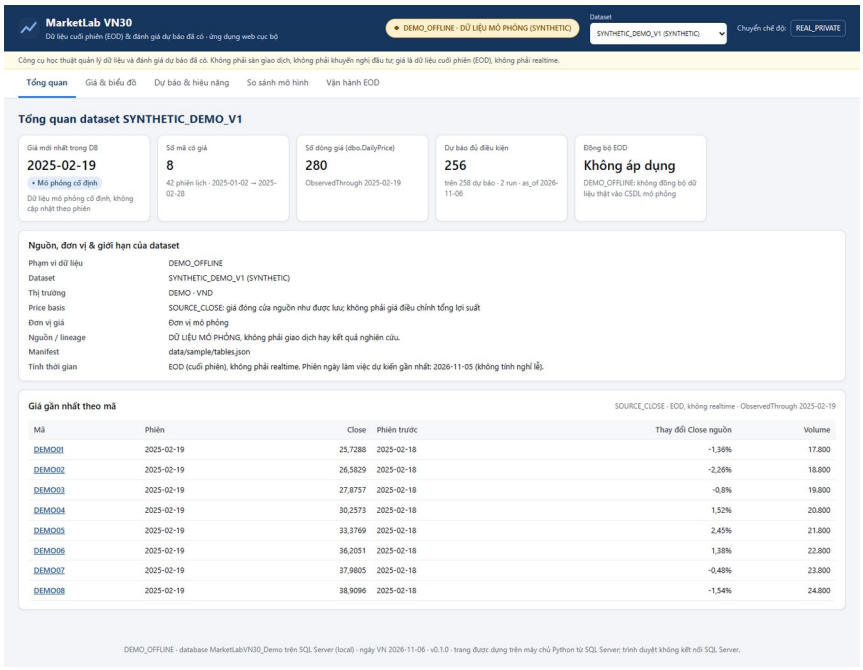
Đường dẫn	Nội dung
marketlab_app/web_app.py	Ứng dụng web: route, kiểm tra đầu vào, bảo mật, CSRF, job EOD
marketlab_app/templates/*.html	8 template Jinja2: base, macros, 5 trang, trang job, trang lỗi
marketlab_app/queries.py, db.py	Truy vấn tham số hóa tới view/function/procedure; ánh xạ lỗi SQL
marketlab_app/eod/	service.py (điều phối), normalize.py, calendar.py, providers.py, kbs_bridge.py, opsstore.py
marketlab_app/web/	styles.css, charts.js, enhance.js
sql/13_*.sql, 14_*.sql, 15_*.sql	Migration EOD, database Ops, preflight, rollback
scripts/*.ps1	Setup, Start, Stop, Run-MarketLab-EOD, Install-MarketLab-EODTask
tests/product/	102 ca kiểm thử

5.3. Giao diện ứng dụng web

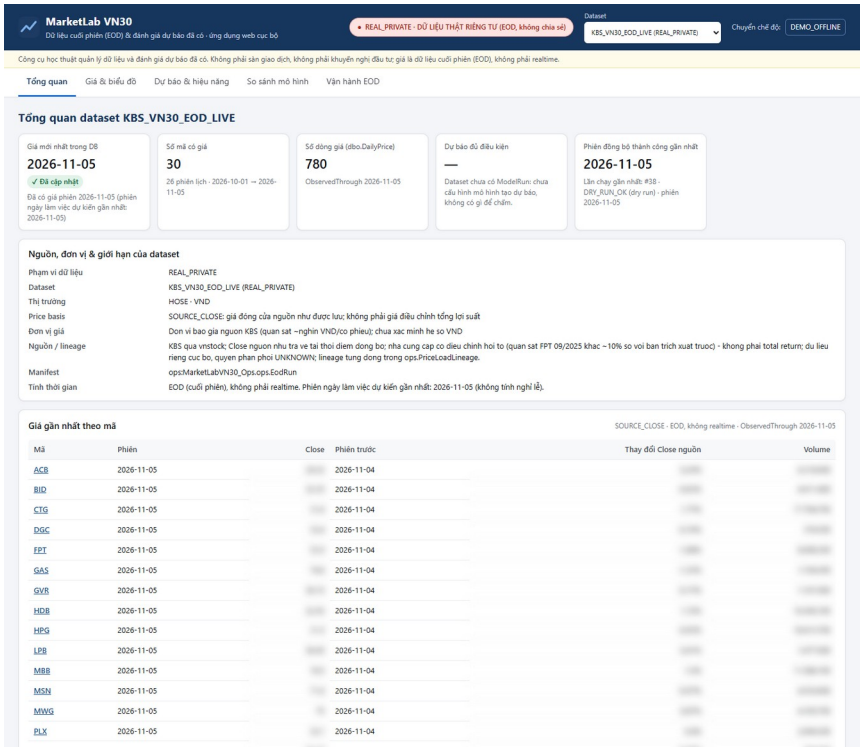
Giao diện có năm khu vực, chuyển qua thanh điều hướng bằng liên kết thật; trạng thái bộ lọc nằm trên địa chỉ trang nên tải lại hay đánh dấu trang không làm mất bộ lọc. Đầu trang luôn hiện nhãn phạm vi dữ liệu, ô chọn dataset và liên kết chuyển sang instance chế độ khác. Tất cả ảnh dưới đây được chụp tự động bằng Microsoft Edge từ ứng dụng đang chạy sau khi hoàn thiện; ảnh REAL đã làm mờ ô giá và biểu đồ giá.

5.3.1. Tổng quan

Trang tổng quan hiển thị ngày giá mới nhất trong database kèm trạng thái độ mới (Đã cập nhật / Có thể chậm / Mô phỏng cố định – luôn có chữ, không chỉ dùng màu), số mã có giá, số dòng DailyPrice, số dự báo đủ điều kiện tại hôm nay và phiên đồng bộ thành công gần nhất. Khối “Nguồn, đơn vị & giới hạn” trình bày PriceBasis, PriceUnit và ghi chú nguồn của dataset. Khi dataset chưa có ModelRun (database Live), thẻ dự báo hiển thị “—” kèm giải thích thay vì số 0.



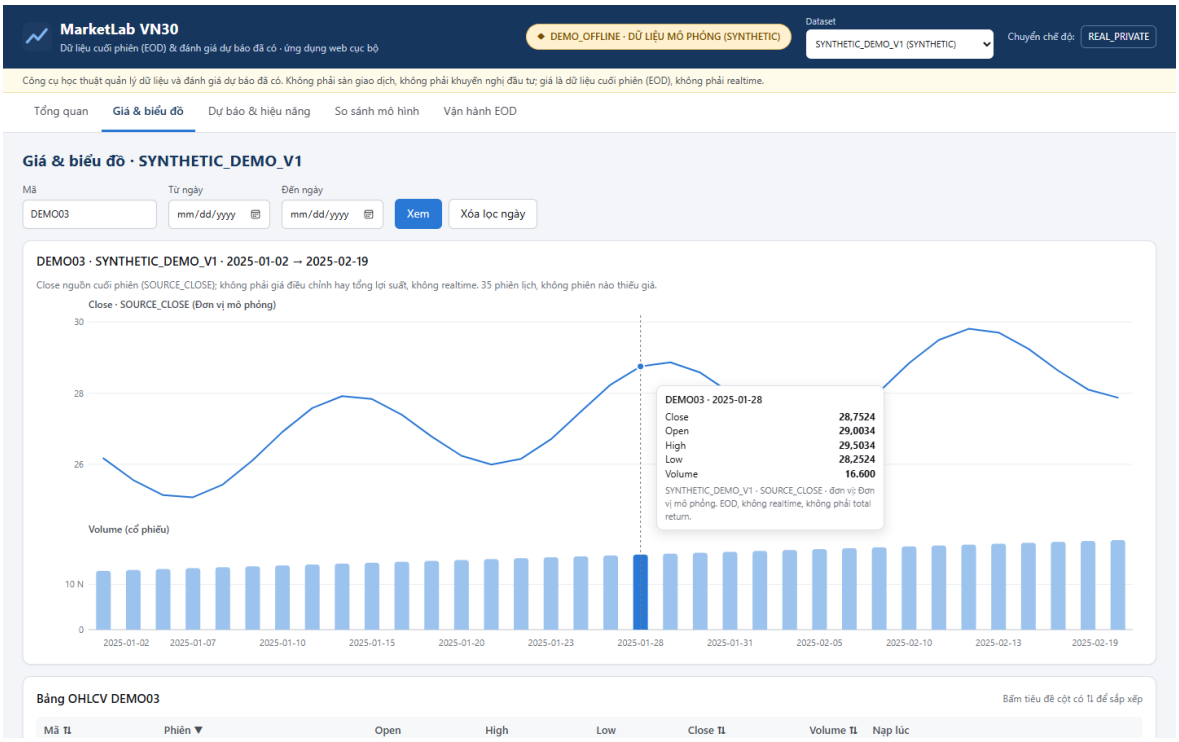
Hình 4. Trang Tổng quan với dữ liệu mô phỏng.



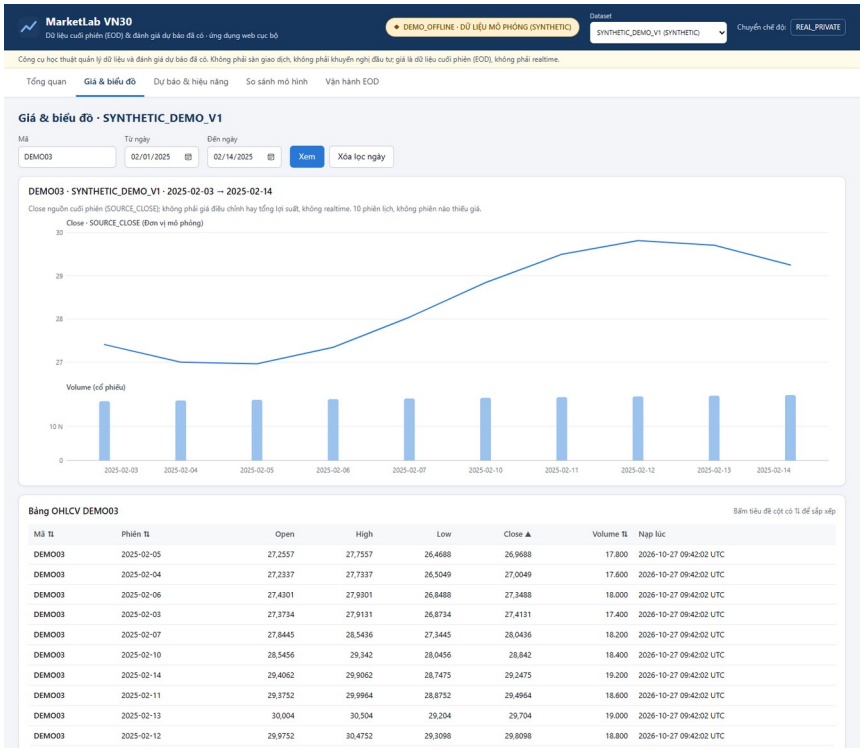
Hình 5. Trang Tổng quan với dữ liệu thật riêng tư.

5.3.2. Giá và biểu đồ

Người dùng nhập mã (có gợi ý từ danh sách mã của dataset), khoảng ngày rồi bấm Xem. Biểu đồ gồm hai khung dùng chung trục thời gian: Close (đường) và Volume (cột), mỗi khung một trục giá trị; tiêu đề ghi mã, dataset và khoảng ngày; chú giải ghi PriceBasis SOURCE_CLOSE, đơn vị và nhắc rằng đây là dữ liệu cuối phiên. Phiên có trong lịch dataset nhưng thiếu giá được để trống và đánh dấu, không nối đường. Bảng OHLCV bên dưới chứa cùng số liệu, sắp xếp theo cột và phân trang 50 dòng.



Hình 6. Biểu đồ Close/Volume và chú giải khi rê chuột.

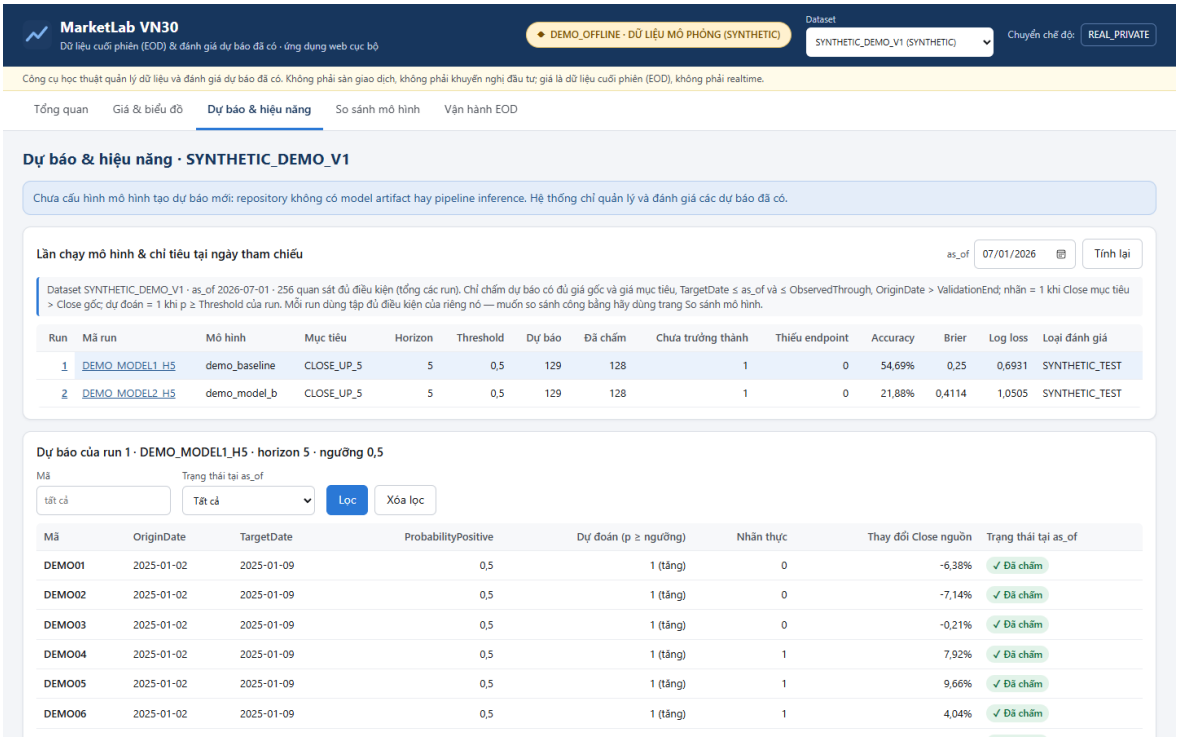


Hình 7. Bảng OHLCV lọc DEMO03 01–14/02/2025, sắp xếp Close tăng dần.

5.3.3. Dự báo và hiệu năng

Trang liệt kê các ModelRun với mô hình, mục tiêu, horizon và ngưỡng; với ngày tham chiếu as_of do người dùng chọn, máy chủ gọi dbo.fn_EligiblePredictions(as_of) và tính Accuracy, Brier, log loss bằng đúng công thức của vw_ModelPerformance. Mỗi run có số dự báo đã chấm, chưa trưởng thành và thiếu giá endpoint. Bảng dự báo hiển thị OriginDate, TargetDate, ProbabilityPositive, nhãn dự đoán, nhãn thực ("—" khi chưa

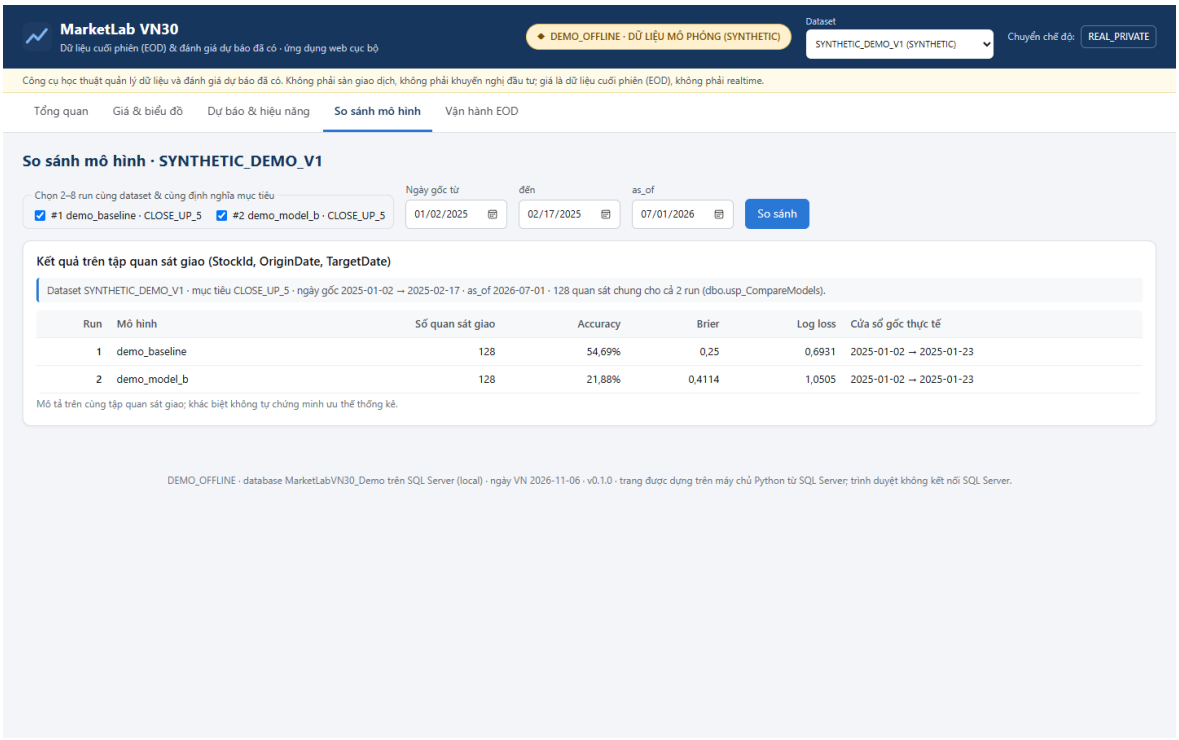
chấm, không phải 0) và trạng thái tại as_of. Khung thông báo nhắc rằng hệ thống chưa cấu hình mô hình tạo dự báo mới và kết quả không phải khuyến nghị đầu tư.



Hình 8. Trang Dự báo và hiệu năng tại as_of 01/07/2026.

5.3.4. So sánh mô hình

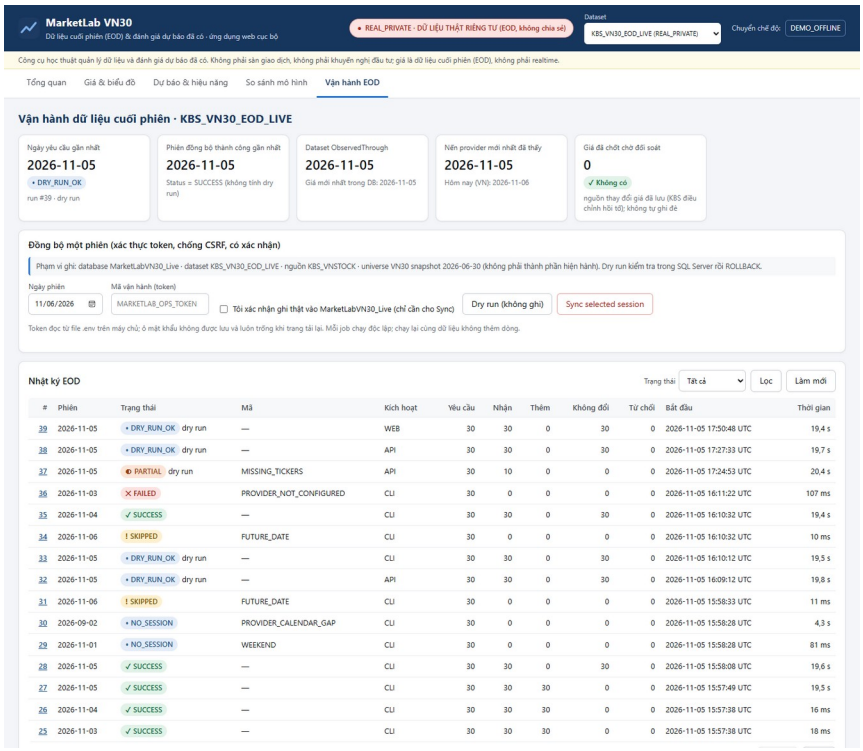
Người dùng chọn 2–8 run, khoảng ngày gốc và as_of; máy chủ gọi dbo.usp_CompareModels nên chỉ so trên giao các bộ (StockId, OriginDate, TargetDate) đủ điều kiện của mọi run, và chỉ chấp nhận run cùng dataset, cùng định nghĩa mục tiêu. Log loss được tính thêm trên đúng tập giao đó. Tiêu đề kết quả ghi dataset, mục tiêu, cửa sổ ngày, as_of và số quan sát chung.



Hình 9. So sánh run 1 và 2 trên 128 quan sát chung.

5.3.5. Vận hành dữ liệu cuối phiên

Trang vận hành phân biệt bốn mốc ngày: ngày được yêu cầu gần nhất, phiên đồng bộ thành công gần nhất, ObservedThrough của dataset và nến mới nhất nguồn đã trả. Nhật ký EOD có lọc theo trạng thái, phân trang và chi tiết từng run (kết quả từng mã, nguồn, quyết định lịch phiên, ObservedThrough trước/sau, đánh giá lại). Bảng kiểm tra lịch phiên so số dòng giá mỗi phiên với universe kỳ vọng; bảng đối soát liệt kê giá đã chốt bị nguồn thay đổi. Biểu mẫu Dry run / Sync ghi rõ phạm vi ghi; ở DEMO_OFFLINE và RESEARCH_READ_ONLY các nút bị khóa.



Hình 10. Trạng thái và nhật ký đồng bộ cuối phiên.

5.3.6. Hiển thị trên thiết bị nhỏ và trạng thái lỗi

Giao diện được kiểm tra ở bốn kích thước 1440×900, 1366×768, 768×1024 và 390×844: không tràn ngang trang; bảng rộng cuộn trong khung với cột đầu cố định và gợi ý “Vuốt ngang”; thẻ chỉ tiêu hai cột trên điện thoại. Bộ lọc sai được kiểm tra ở máy chủ và trả trang có thông báo (HTTP 422); mất kết nối SQL Server trả trang HTTP 503 có nút Thử lại.

5.4. Xử lý phía máy chủ và bảo mật

Bảng 22. Các route của ứng dụng web (không có REST JSON cho giao diện)

Route	Phương thức	Tham số chính	Truy vấn SQL / xử lý	Mã HTTP
/	GET	ds	Dataset, fn_EligiblePredictions(hôm nay), vw_LatestStockPrice, ops.EodRun	200, 404, 503
/market	GET	ds, t, f, to, sort, order, page	DailyPrice (tham số hóa), lịch TradingDay cho biểu đồ	200, 422, 503
/forecast	GET	ds, as_of, run, t, status, page	ModelRun, fn_EligiblePredictions(as_of), Prediction	200, 404, 422
/compare	GET	ds, runs (2–8), f, to, as_of	dbo.usp_CompareModels + log loss trên tập giao	200, 409, 422
/ops	GET	ds, status, page, run	ops.EodRun, EodRunItem, PriceReconciliation, kiểm tra lịch	200, 404, 422
/ops/eod	POST (form)	csrf, ops_token, session_date, action, confirm_sync	Khởi chạy EOD Worker (nền)	303, 401, 403, 409, 422, 429
/ops/jobs/{id}	GET	—	Trạng thái job, tự làm mới 2 giây	200, 404
/health	GET	—	Văn bản “ok” cho script khởi động (không phải API dữ liệu)	200

Mọi tham số được kiểm tra kiểu và miền (mã 1–20 ký tự chữ/số, ngày ISO, khoảng ngày hợp lệ, trang ≥ 1, cột sắp xếp trong danh sách cho phép) rồi đưa vào truy vấn bằng tham số, không ghép chuỗi. Lỗi SQL được ánh xạ thành mã nghiệp vụ, chẳng hạn lỗi 51020 thành HTTP 409 và lỗi 51021 thành HTTP 422, kèm thông báo dễ hiểu; trang lỗi không hiển thị chuỗi kết nối.

Bảng 23. Biện pháp bảo vệ của ứng dụng web cục bộ

Rủi ro	Biện pháp	Kiểm thử
Truy cập từ mạng LAN	Chỉ bind 127.0.0.1; Host header phải là loopback (421)	test_security_headers_host_and_origin
Giả mạo yêu cầu (CSRF)	Cookie ml_csrf HttpOnly SameSite=Strict + trường ẩn; kiểm Origin, Sec-Fetch-Site	test_real_ops_form_csrf_token…
Đoán token	So sánh hằng thời gian; sai 5 lần/10 phút → 429	cùng test, E2E
Ghi nhầm dữ liệu thật	Ô xác nhận bắt buộc cho Sync; hộp xác nhận; dry run mặc định; một job tại một thời điểm	CONFIRMATION_REQUIRED
Script lạ trong trang	CSP default-src 'self', connect-src 'none', form-action 'self'; Jinja2 tự escape	CSP header test
Lộ bí mật	Token chỉ ở .env máy chủ; ô mật khẩu không được điền lại; không có trong HTML, URL, log	kiểm tra nội dung trang
Chế độ sai database	Từ chối phục vụ khi loại dataset không khớp chế độ (503)	test_mode_mismatch_is_refused

5.5. Quy trình cập nhật dữ liệu cuối phiên (EOD) đã triển khai

Worker chạy độc lập với ứng dụng web và được kích hoạt bằng PowerShell (scripts/Run-MarketLab-EOD.ps1), Windows Task Scheduler hoặc biểu mẫu web. Mỗi

lần chạy ghi một dòng ops.EodRun ở trạng thái RUNNING bằng transaction riêng trước khi làm gì khác, nên lỗi ở bất kỳ bước nào cũng được ghi nhận.

5.5.1. Bước 1 – Xác định phiên và universe

Ngày phiên là ngày lịch Asia/Ho_Chi_Minh. Ngày tương lai hoặc hôm nay trước mốc 16:10 → SKIPPED; thứ Bảy, Chủ nhật → NO_SESSION. Ngày thường được đối chiếu với chuỗi chỉ số VN30 do chính nguồn trả: có nến ngày đó → có phiên; có nến sau đó nhưng không có nến ngày đó → NO_SESSION (ví dụ 02/09/2026: nguồn có nến 28/08 và 03/09); chưa có nến nào sau đó → SKIPPED (dữ liệu chưa có). Universe là các mã thuộc IndexMembership VN30 hiệu lực tại 30/06/2026 – một snapshot cố định, không phải thành phần VN30 hiện hành.

5.5.2. Bước 2 – Lấy dữ liệu từ nguồn

vnstock không còn phát hành trên PyPI nên được cài trong một interpreter riêng; worker gọi interpreter đó với cờ -I để chạy kbs_bridge.py trong tiến trình con, có giới hạn thời gian, thử lại có độ trễ tăng dần (1–2–4 giây) và khoảng cách tối thiểu giữa các lần gọi. Khi kiểm tra thực tế, nhóm phát hiện nguồn KBS điều chỉnh hồi tố giá lịch sử: giá FPT 09/2025 thấp hơn khoảng 9% so với bản trích xuất trước nhưng Volume giữ nguyên. Ngoài ra, sau nửa đêm giờ Việt Nam, tham số end của nguồn trở thành không bao gồm ngày cuối; worker vì vậy xin dữ liệu tới ngày D+1 rồi bỏ các nến sau ngày D.

5.5.3. Bước 3 – Kiểm tra trước khi ghi

Mỗi nến phải có giá hữu hạn, dương, High ≥ max(Open, Close, Low), Low ≤ min(Open, Close, High), Volume là số nguyên không âm, tối đa 6 chữ số thập phân; nhãn ngày được đổi theo múi giờ Việt Nam; hai nến khác nhau cùng ngày bị từ chối. Thiếu bất kỳ mã nào → PARTIAL; có mã sai → FAILED; cả hai trường hợp không ghi dòng nào và không tự điền giá.

5.5.4. Bước 4 – Ghi bằng transaction và tính idempotent

Toàn bộ phiên được ghi qua ops.usp_EodApplySession (mục 3.6). Chạy lại cùng dữ liệu cho SUCCESS với 0 dòng thêm và 30 dòng không đổi. Nếu nguồn đổi một giá đã chốt, lần chạy FAILED (CONFLICT_REQUIRES_RECONCILIATION), không ghi gì, và giá mới được đưa vào ops.PriceReconciliation chờ người duyệt qua dòng lệnh; hệ thống không tự cập nhật giá lịch sử.

5.5.5. Bước 5 – Nhật ký, trạng thái và mã thoát

Bảng 24. Ý nghĩa trạng thái EOD và mã thoát của Run-MarketLab-EOD.ps1

Trạng thái	Ý nghĩa	Có ghi dữ liệu?	Mã thoát
SUCCESS	Đủ universe, hợp lệ, đã commit (có thể 0 dòng mới khi chạy lại)	Có	0
DRY_RUN_OK	Đã kiểm tra trong SQL Server rồi ROLLBACK	Không	0
NO_SESSION	Cuối tuần hoặc ngày nghỉ theo bằng chứng của nguồn	Không	0
SKIPPED	Ngày tương lai, trước 16:10, dữ liệu chưa có, khóa bận	Không	10
PARTIAL	Thiếu ít nhất một mã	Không	20
FAILED	Lỗi cấu hình/nguồn/kiểm tra/SQL hoặc xung đột giá đã chốt	Không	30

5.5.6. Bước 6 – Kết quả với dữ liệu thật

Đối với cơ sở dữ liệu MarketLabVN30_Live, nhóm sử dụng nguồn KBS qua vnstock để thu thập 30 mã cổ phiếu theo snapshot VN30 tháng 06/2026. Đợt đồng bộ đến ngày 05/11/2026 ghi nhận 780 dòng OHLCV thuộc 26 phiên. Chạy lại cùng một phiên không tạo dữ liệu trùng; trường hợp thiếu nến hoặc sai giá bị từ chối trước khi ghi.

Kết quả này chứng minh quy trình cập nhật dữ liệu đã vận hành với nguồn thực tế trên máy của nhóm. Lịch EOD tự chạy theo giờ vẫn chưa được xác minh; hệ thống cũng chưa tạo dự báo mới tự động.

5.6. Thay đổi SQL và database vận hành

Các thay đổi SQL được trình bày ở mục 2.5 (database Ops) và 3.6 (migration, trigger, thủ tục). Bảng dưới đây mô tả cột của ops.EodRun, bảng trung tâm của nhật ký.

Bảng 25. Thuộc tính bảng ops.EodRun

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
EodRunId	BIGINT IDENTITY, PK	Mã lần chạy
RunRef / BatchRef	VARCHAR(36)	Mã tham chiếu (UNIQUE) và mã lô backfill
DatabaseName, DatasetId	SYSNAME, INT	Database và dataset được đồng bộ
SessionDate	DATE	Ngày phiên (Asia/Ho_Chi_Minh)
TriggerKind	VARCHAR(20) CHECK	CLI, SCHEDULER, WEB, TEST (API cho các run lịch sử)
IsDryRun, Status	BIT, VARCHAR(20) CHECK	RUNNING, SUCCESS, DRY_RUN_OK, NO_SESSION, SKIPPED, PARTIAL, FAILED
Requested/Received/Inserted/ Unchanged/RejectedCount	INT ≥ 0	Số mã yêu cầu, nhận, thêm, không đổi, từ chối
StartedAtUtc, FinishedAtUtc	DATETIME2(3)	Thời điểm UTC; RUNNING khi chưa kết thúc
ErrorCode, Message	VARCHAR(60), NVARCHAR(2000)	Mã lỗi bắt buộc với FAILED/PARTIAL/SKIPPED/NO_SESSION ; thông điệp đã khử bí mật
ObservedThroughBefore/After, ProviderLastCandleDate	DATE	Mốc quan sát trước/sau và nến mới nhất của nguồn
ProviderMeta	NVARCHAR(4000)	JSON: phiên bản vnstock, cửa sổ yêu cầu, quyết định lịch phiên

5.7. Cài đặt, khởi chạy và lịch thực thi trên Windows

Lần đầu chạy script cài đặt (tạo môi trường Python theo uv.lock, tạo .env, sinh token ngẫu nhiên, kiểm tra kết nối); sau đó một lệnh khởi động ứng dụng tại http://127.0.0.1:8000/. Script kiểm tra môi trường Python, thư viện, cấu hình, ODBC, kết nối và cổng trước khi chạy.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Setup-MarketLab.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Start-MarketLab.ps1
#   -> http://127.0.0.1:8000/   (DEMO_OFFLINE)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Start-MarketLab.ps1 -Mode REAL_PRIVATE -Database
MarketLabVN30_Live -Port 8001
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Run-MarketLab-EOD.ps1 -Date 2026-11-05 -DryRun
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Stop-MarketLab.ps1 -Port 8000
```

Script Install-MarketLab-EODTask.ps1 cài task Windows Task Scheduler ở trạng thái tắt, chạy thứ Hai–thứ Sáu lúc 16:10, 17:30 và 19:30 giờ Việt Nam với tùy chọn -IfNeeded (bỏ qua phiên đã SUCCESS); chỉ bật được bằng -Enable khi đã có một lần chạy thủ công SUCCESS. Nhóm đã cài task ở trạng thái tắt và chạy thử một lần qua Task Scheduler (-RunNow): kết quả ALREADY_SUCCEEDED, mã thoát 0. Việc lịch tự chạy đúng 16:10 chưa được kiểm chứng (NOT VERIFIED) vì task chưa được bật.

5.8. Kiểm thử và nghiệm thu phần mở rộng

Giao diện được kiểm tra ở bốn kích thước, bao gồm màn hình máy tính và điện thoại; kết quả trong hồ sơ nghiệm thu của nhóm là 40/40 lượt kiểm tra không có lỗi giao diện. Việc đối chiếu các thông số quan trọng giữa ứng dụng và SQL Server được thực hiện ở cả DEMO_OFFLINE và REAL_PRIVATE.

5.9. Kết quả hoàn thiện giao diện

Giao diện được tinh chỉnh để sử dụng trên desktop và thiết bị nhỏ, đồng thời xử lý các trường hợp bộ lọc không hợp lệ hoặc mất kết nối SQL Server. Nhóm kiểm tra các trang chính trên Microsoft Edge và đối chiếu số liệu hiển thị với truy vấn SQL. Các ảnh minh họa tập trung vào trang Tổng quan, biểu đồ giá, dự báo, so sánh mô hình và vận hành EOD.

5.10. So sánh chế độ dữ liệu và kịch bản trình diễn

Bảng 26. Kịch bản trình diễn 5–7 phút

Phút	Thao tác	Điểm cần nói
0:00	Sơ đồ kiến trúc; mở /api/docs → 404	Trình duyệt → ứng dụng web Python → SQL Server; không API Gateway
0:45	Trang Tổng quan (DEMO)	Nhãn mô phỏng; 280 giá, 256 dự báo đủ điều kiện
1:30	Giá & biểu đồ: DEMO03, rê chuột, sắp xếp, lọc, F5	Hai khung Close/Volume; EOD không realtime; bộ lọc trên URL
2:15	Dự báo: lọc “Chưa trưởng thành”	fn_EligiblePredictions(as_of); “—” không phải 0; không có inference
3:00	So sánh run 1, 2	usp_CompareModels: 128 quan sát chung
3:30	Chuyển sang REAL_PRIVATE	30 mã snapshot 06/2026; 780 giá KBS
4:00	Vận hành EOD: run #37 và #39	Bốn mốc ngày; PARTIAL không ghi; dry run qua form
5:30	Token sai; Sync không xác nhận	INVALID_OPS_TOKEN; CONFIRMATION_REQUIRED
6:00	SSMS: COUNT(*) DailyPrice; TOP 5 ops.EodRun	Số trên trang = SQL

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Bài tập lớn MarketLab VN30 đáp ứng mục tiêu cốt lõi của học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: chuyển một bài toán lưu trữ và khai thác dữ liệu nhiều nguồn thành lược đồ quan hệ có khóa, miền dữ liệu, ràng buộc và thủ tục quản lý rõ ràng. Hệ thống có 13 bảng nghiệp vụ chuẩn hóa đến 3NF, 16 truy vấn được thiết kế theo nhiều nhóm kỹ thuật SQL, bốn Stored Procedures, ba Functions và bốn Views. Kiểm thử gốc đi sâu vào ngữ nghĩa của dữ liệu thời gian, tránh trùng khóa, kiểm soát horizon, quy tắc phân lớp và an toàn transaction.

Điểm quan trọng của thiết kế là không lưu lặp TargetDate theo từng mã dự báo; không lẫn dữ liệu synthetic với nghiên cứu riêng; không coi dự báo thiếu giá mục tiêu là thất bại; chỉ so sánh mô hình trên quan sát chung đủ điều kiện; và không âm thầm cập nhật giá nguồn đã tồn tại. Những nguyên tắc này giúp bảo đảm kết quả truy vấn và đánh giá dự báo có khả năng truy nguyên và nhất quán hơn so với quản lý hoàn toàn bằng CSV hoặc bảng tính.

Phần mở rộng đưa bài tập lớn từ demo SSMS sang một ứng dụng chạy cục bộ có thể dùng sau mỗi phiên: ứng dụng web dựng trang ở máy chủ từ SQL Server với năm khu vực chức năng, và tác vụ đồng bộ cuối phiên đã nạp 780 dòng giá thật của 30 mã với transaction toàn vẹn, chạy lại không tạo trùng và nhật ký đầy đủ. Kiến trúc cuối bỏ lớp API Gateway để giảm bề mặt và độ phức tạp mà không mất chức năng.

Bảng 27. Đối chiếu yêu cầu và kết quả

Yêu cầu	Kết quả	Trạng thái
13 bảng 3NF, khóa, CHECK, trigger	Giữ nguyên; 44/44 ca PASS trên demo và trên bản đã migrate	Đã kiểm chứng
16 truy vấn, 4 procedure, 3 function, 4 view	Chạy lại 06/11/2026, khớp số dòng lịch sử	Đã kiểm chứng
Ứng dụng web 5 khu vực, khớp SQL	Đối chiếu tự động DEMO 9/9, REAL 11/11; 4 kích thước màn hình	Đã kiểm chứng
Không API Gateway, không Swagger	/api/* và /api/docs trả 404; trình duyệt không gọi dữ liệu	Đã kiểm chứng
EOD với nguồn thật, idempotent, rollback	780 dòng; chạy lại 0 dòng mới; PARTIAL/FAILED không ghi	Đã kiểm chứng
Lịch Task Scheduler 16:10 tự chạy	Task cài ở trạng thái tắt; chạy thử -RunNow thành công	Chưa kiểm chứng
Migration database nghiên cứu	Có preflight, backup, rollback; chưa áp dụng	Chưa thực hiện
Tạo dự báo mới hằng ngày	Không có model artifact	Chưa triển khai

6.2. Hạn chế và hướng phát triển

Giới hạn thứ nhất là tính hoàn chỉnh của nguồn dữ liệu. Dữ liệu công khai trong GitHub là dữ liệu mô phỏng; các bản ghi nghiên cứu riêng không thể xem là dữ liệu mở. PriceBasis SOURCE_CLOSE và PriceUnit đòi hỏi kiểm tra lại cách vendor đưa giá điều

chỉnh hay chưa điều chỉnh. Tên doanh nghiệp, phân ngành và timestamp nguồn được giữ NULL khi chưa có bằng chứng. Danh sách thành phần chỉ số chỉ có snapshot tháng 06/2026 nên không tái dựng được chính xác tất cả thay đổi thành phần lịch sử.

Giới hạn thứ hai là môi trường triển khai. Hệ thống chỉ được kiểm chứng trên SQL Server 2025 Developer, chưa trên Express/2016. Lịch tự động 16:10 chưa được bật nên chưa có bằng chứng tự chạy; task chỉ chạy khi người dùng đã đăng nhập Windows. Lịch nghỉ được suy từ chuỗi chỉ số của chính nguồn. Nguồn KBS điều chỉnh hồi tố giá lịch sử nên chuỗi giá lưu có thể gãy tại sự kiện doanh nghiệp; cơ chế đối soát phát hiện thay đổi trong cửa sổ 10 ngày và cần người duyệt. Quyền đẩy nhánh và tạo pull request lên GitHub bị chặn trong môi trường làm việc nên mã nguồn mới chỉ có trên nhánh cục bộ.

Giới hạn thứ ba là khả năng dự báo mới. Repo hiện lưu những xác suất dự báo đã có để chấm sau ngày mục tiêu, không chứa một inference pipeline có model weights và preprocessing được kiểm chứng. Vì vậy, mục tiêu “chạy tự động cuối phiên” trong phiên bản này được hiểu là tự cập nhật giá và đánh giá lại dự báo đủ điều kiện. Muốn sinh dự báo hàng ngày cần thêm pipeline được kiểm tra độc lập, đăng ký ModelRun mới, định nghĩa xuất xứ và chống dữ liệu tương lai rò rỉ vào huấn luyện.

Hướng phát triển: (1) bật và theo dõi lịch tự động sau khi được chủ dữ liệu đồng ý; (2) migrate database nghiên cứu sau khi sao lưu và duyệt; (3) bổ sung lịch nghỉ HOSE chính thức dạng máy đọc được; (4) quy trình duyệt đối soát trên giao diện; (5) chụp bổ sung ảnh SSMS cho các ví dụ Chương 3–4; (6) chỉ sau đó mới xem xét tích hợp mô hình tạo dự báo mới với ModelRun mới và kiểm soát rò rỉ dữ liệu tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Repository MarketLab VN30, “bai-tap-lon-csdl-2026”, https://github.com/nicholas-atptit/bai-tap-lon-csdl-2026 (truy cập 05/11/2026).

[2] README.md, docs/REQUIREMENTS.md, docs/DATABASE_DESIGN.md, docs/NORMALIZATION.md và docs/DATA_DICTIONARY.md trong repository MarketLab VN30.

[3] sql/00_create_database.sql đến sql/10_preflight_live.sql; sql/all_in_one.sql; docs/BUSINESS_QUERIES.md; docs/DEMO_GUIDE.md trong repository.

[4] Microsoft Learn, “CREATE PROCEDURE (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-procedure-transact-sql.

[5] Microsoft Learn, “Transactions (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/transactions-transact-sql.

[6] Microsoft Learn, “sqlcmd Utility”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/tools/sqlcmd/sqlcmd-utility.

[7] Microsoft Learn, “CREATE TRIGGER (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql.

[8] Microsoft Learn, “sp_getapplock (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-getapplock-transact-sql.

[9] FastAPI Documentation, “Templates”, https://fastapi.tiangolo.com/advanced/templates/ (truy cập 06/11/2026).

[10] Repository vnstock, https://github.com/thinh-vu/vnstock (truy cập 06/11/2026); phiên bản dùng khi đồng bộ: 3.5.1, nguồn KBS.

PHỤ LỤC A. DANH MỤC SCRIPT, BẰNG CHỨNG VÀ LỆNH ĐỐI CHIẾU

Bảng 28. Danh mục tệp trong hồ sơ nộp

Tệp	Mục đích	Trạng thái
sql/00–10, all_in_one.sql	13 bảng, ràng buộc, đối tượng SQL, truy vấn, 44 ca kiểm thử, demo	Có, chạy lại 06/11/2026
sql/13_*.sql, 14_*.sql, 15_*.sql	Migration EOD, database Ops, preflight, rollback	Có, đã áp lên Live và Ops
marketlab_app/	Ứng dụng web, truy vấn, EOD Worker	Có (nhánh cục bộ)
scripts/*.ps1	Cài đặt, khởi động, dừng, EOD, Task Scheduler	Có, đã chạy
tests/product/	102 ca kiểm thử	102 PASS
tests/product_evidence/	Log pytest/JUnit, regression, kiểm tra giao diện, đối chiếu	Có
report/final/assets/screens/	17 ảnh giao diện + manifest	Có
docs/PRODUCT_*.md	Audit, runbook, hợp đồng dữ liệu EOD, QA, bằng chứng, kịch bản demo	Có

A.2. Các lệnh đối chiếu kết quả khi demo

```
SELECT DB_NAME() AS DBName, @@VERSION AS SqlServerVersion;
SELECT COUNT(*) AS PriceRows FROM dbo.DailyPrice;          -- Demo 280, Live 780
SELECT * FROM dbo.vw_ModelPerformance;
SELECT TOP(20) EodRunId,SessionDate,TriggerKind,IsDryRun,Status,ErrorCode,
    RequestedCount,ReceivedCount,InsertedCount,UnchangedCount
FROM MarketLabVN30_Ops.ops.EodRun ORDER BY EodRunId DESC;
-- PowerShell
uv run pytest tests/product
uv run python scripts/run_public_regression.py --server .
uv run python scripts/verify_web_vs_sql.py --base-url http://127.0.0.1:8000 --out web_vs_sql.json
```